

Schubert 多项式学习笔记

Contents

引言：文献概述	5
引言：文献概述	5
1. 总述	5
2. 研究目标与导师指导	5
3. 文献摘要总结	5
4. 补充参考资料	8
5. 学习路径与前置基础知识	10
6. 最终目标	10
Chapter 1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus	11
1. 预备知识	11
2. 引言	25
3. 主要定理的证明	29
Chapter 2. Samuel's Molev-Sagan Type Formula	35
1. 引言：两个多项式相乘会得到什么？	35
2. Separated Descents (Separated Descent Set): 分离的下降点	35
3. 乘积公式 (Theorem 3.1)	36
4. 证明思路：Path 图 (Path Diagram) 与权重	36
5. The Proof of the Main Formula: 主要公式的证明	37
6. Pieri 公式 (Theorem 7.1)	37
7. Dominant Approximation: 主导逼近 (Dominant Approximation)	38
8. 关键引理一览	38
9. 示例	38
10. 本章小结	39
11. 附录：主要公式的详细证明	39
12. 附录：Path 图的详细定义	40
13. 附录：Dominant Approximation 的详细证明	40
Chapter 3. Quantum Double Schubert Polynomials	41
1. 引言：为什么需要量子版本？	41
2. 经典回顾：除差算子与 Schubert 多项式	41
3. 量子上同调的基本框架	42
4. 量子双重 Schubert 多项式的定义	43
5. 主要性质	43
6. 量子 Schubert 多项式	44
7. 量子 Cauchy 恒等式	45
8. Lascoux-Schützenberger 型公式	45
9. 与三重 Schubert Positivity 的联系	45

10. Vafa-Intriligator 公式 (Vafa-Intriligator formula)	46
11. 量子化映射	46
12. 与其他工作的关系	46
13. 本章小结	47
14. 附录: 公式推导	47
Chapter 4. Positivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus	49
1. 引言: 从经典到量子——为什么要推广?	49
2. 历史脉络: Peterson 猜想	49
3. 等变量量子上同调的定义	50
4. 主要定理	52
5. 证明思路: 归约到 Graham 定理	52
6. 与三重 Schubert Positivity 的联系	54
7. 几何意义	55
8. 本章小结	56
9. 附录: EQLR 系数正性证明详解	56
Appendix. Bibliography	59

引言：文献概述

1. 总述

本笔记学习的主题是 **Schubert 多项式的 Positivity (正性) 问题**。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

Schubert 多项式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 Schubert 类的多项式代表元。它们由 Lascoux 和 Schützenberger 引入，具有丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于 Schubert 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

2. 研究目标与导师指导

研究课题：三重 Schubert 演算的 Graham Positivity 猜想

核心问题：证明三重 (double) Schubert 多项式乘积展开系数的正性

文献组合策略：根据熊瑞的观察，Chapter 1 (Gao-Xiong 2025) 和 Chapter 4 (Mihalcea 2007) 这两篇论文组合在一起，基本上能够搞定三重 Schubert 演算的正性猜想。

导师指导要点 (2026-03-30 讨论)：

- (1) **重点放在证明：**首先专注于定理证明的理解和验证，不要过于纠结几何定义和细节
- (2) **proofread 策略：**仔细校对两篇论文中的所有引理和定理证明
- (3) **组合推广：**将两篇论文的方法和结果组合起来，推广到三重情形
- (4) **几何细节后续补充：**几何背景和几何意义的详细讨论留到后面再添加

当前任务：

- 仔细阅读 Chapter 1 和 Chapter 4 的证明部分
- 验证每个引理和定理证明的正确性
- 提取关键的技术工具和引理
- 组合两篇论文的方法建立三重正性

3. 文献摘要总结

3.1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus. 作者: Yibo Gao, Rui Xiong
arXiv: <https://arxiv.org/abs/2506.09421>

年份: 2025

篇幅: 6 页

核心贡献：

- 证明了 Samuel 关于三重变量集的 Graham positivity 猜想
- 建立了 refined 版本的 Graham positivity 定理
- 作为推论，证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想

摘要: 本文证明了 Samuel 关于三个变量集中两个双重 Schubert 多项式展开系数的 Graham positivity 猜想。通过建立 Graham positivity 定理的 refined 版本, 作为推论证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子作用于 Schubert 多项式的正性猜想。

关键词: Graham positivity, double Schubert polynomials, triple Schubert calculus, divided difference operators

3.2. A Molev-Sagan Type Formula for Double Schubert Polynomials. 作者: Matthew J. Samuel

arXiv: <https://arxiv.org/abs/2401.11060>

年份: 2024

篇幅: 30 页

核心贡献:

- 给出了计算双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式
- 提供了 Pieri 公式
- 证明了倾斜 Schubert 多项式系数的非负性

摘要: 本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式。当设置 $y = z$ 时, 这两个公式在负根意义上保持正性, 从而为 Grassmannian 提供了新的等变量量子 Littlewood-Richardson 规则。

关键词: Molev-Sagan formula, double Schubert polynomials, Pieri formula, Littlewood-Richardson rule

3.3. Quantum Double Schubert Polynomials. 作者: Anatol N. Kirillov, Toshiaki Maeno

arXiv: <https://arxiv.org/abs/q-alg/9610022>

年份: 1996

篇幅: 52 页

核心贡献:

- 引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$
- 研究了旗流形的等变量量子上同调
- 基于量子 Cauchy 恒等式的方法
- 给出了 Vafa-Intriligator 公式的高 genus 推广

摘要: 本文研究了旗流形的等变量量子上同调代数。引入并研究了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$, 这是旗流形等变量量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。

关键词: quantum Schubert polynomials, equivariant quantum cohomology, flag variety, Cauchy identity

3.4. Positivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus. 作者: Leonardo Constantin Mihalcea [24]

arXiv: <https://arxiv.org/abs/math/0603438>

年份: 2007

篇幅: 15 页

核心贡献:

- 证明了 Peterson 猜想 (由 Graham 证明) 在等变量量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

摘要: D. Peterson 的猜想 (由 W. Graham 证明) 指出齐次空间 G/P 的 T -等变量量子上同调 (equivariant cohomology) 的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量量子上同调情况下, 这个正性性质仍然成立。

关键词: equivariant quantum cohomology, positivity, Schubert calculus, Gromov-Witten invariants

3.5. 论文详细笔记. 论文结构:

- (1) Introduction — 背景与主要结果概述
- (2) Cohomology of G/P — 齐次空间的基本上同调理论
- (3) Equivariant Cohomology — T -等变量子上同调 (equivariant cohomology) 的定义与性质
- (4) Quantum Cohomology of G/P — 量子上同调的基本框架
- (5) Equivariant Quantum Cohomology — 等变量量子上同调的核心定义
- (6) The Positivity Theorem — 主要正性定理及其证明
- (7) Positivity for a Different Torus Action — 不同环作用的推广
- (8) Appendix: Equivariant Gysin Morphisms — 等变 Gysin 态射

背景 (Background): 齐次空间 $X = G/P$ (G 为连通半单复李群, P 为抛物子群) 的整系数上同调满足正性: 其结构常数是非负整数, 等于三个一般位置的 Schubert 簇交集点的数目 (余维数之和等于 X 的维数)。

Peterson 猜想 (由 Graham 证明) 指出, T -等变量量子上同调 (equivariant cohomology) $H_T^*(X)$ (其中 $T \simeq (\mathbb{C}^*)^r$ 是 G 的一个极大环面) 满足更一般的正性性质。

核心问题: 在更一般的等变量量子上同调情况下, Peterson-Graham 正性性质是否仍然成立?

主要定理 (Theorem 1): 设 $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数。则等变量量子 Littlewood-Richardson 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是 (负单根系) $x_1, \dots, x_r$ 的非负系数多项式。

关键定义:

- **等变量量子 Littlewood-Richardson 系数 (EQLR 系数):** 系数 $c_{u,v}^{w,d}$, 由展开式

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)^T q^d$$

定义, 其中 $\sigma(w)^T$ 是 T -等变 Schubert 类, q^d 是量子参数。

- **等变量量子上同调:** 代数 $(A, \circ) = H_T^*(X) \otimes \mathbb{Z}[q_1, \dots, q_m]$, 配备量子乘积 $\circ$ 。

关键命题:

- **命题 3.1 (等变 Poincaré 对偶):** 基底 $\{\sigma(w)^T\}$ 和 $\{\tilde{\sigma}(w)^T\}$ 互为对偶, 即 $\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T$ 在 $u = v$ 时等于 1, 否则等于 0。
- **命题 5.1 (代数结构):** $(A, \circ)$ 是交换结合的 $\Lambda[q]$ -代数, 具有单位元。且有标准同构:
 - $A/\langle \Lambda^+ \cdot A \rangle \simeq QH^*(X)$ (退化为量子上同调)
 - $A/\langle q \cdot A \rangle \simeq H_T^*(X)$ (退化为等变量量子上同调)

Graham 正性定理 (Proposition 6.1, [Gr, Thm. 3.2]): 设 $X \times X$ 配备半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用。设 $\beta_1, \dots, \beta_d$ 为 T 在 $\text{Lie}(U^- \times U^-)$ 上的伴随作用的权。设 V 是 $X \times X$ 的 T -稳定子簇。则存在 B' -稳定子簇 $D_1, \dots, D_t$ 使得

$$[V]_T = \sum f_i [D_i]_T$$

其中每个 $f_i \in H_T^*(pt)$ 可以写成 $\beta_1, \dots, \beta_d$ 的非负整数系数单项式的线性组合。

推论 6.2 (唯一分解): 设 V 是 $X \times X$ 的 T -稳定子簇。则 $[V]_T$ 可以唯一地写成

$$[V]_T = \sum f_i [Y(u) \times Y(v)]_T$$

其中每个 f_i 是 $x_1, \dots, x_r$ 的非负系数多项式。

EQLR 系数的明确定义：由等变 Gromov-Witten 不变量定义：

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^*(\sigma(u)^T) \cdot (ev_2^T)^*(\sigma(v)^T) \cdot (ev_3^T)^*(\tilde{\sigma}(w)^T))$$

其中 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是稳定映射的模空间， ev_i 是评估映射。

证明思路 (Proof Strategy)：

- (1) 考虑空间 $X \times X$ 及其半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用。
- (2) 利用投影公式 (projection formula) 将 EQLR 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的计算情形。
- (3) 应用 Graham 的正性定理 (Proposition 6.1, [Gr, Thm. 3.2])：若 V 是 $X \times X$ 的 T -稳定子簇，则 $[V]_T$ 可以唯一地表示为 $[Y(u) \times Y(v)]_T$ 的非负系数线性组合。
- (4) 使用等变 Poincaré 对偶 (Proposition 3.1) 完成证明。

关键引理：

- **Lemma 6.3 ([FW, Lemma 7.2])**：设 Z 是不可约 G -簇， $F : Z \rightarrow X \times X$ 是 G -等变态射 (G 在 $X \times X$ 上对角作用)，则对任意 $u, v \in W^P$ ，子概型 $F^{-1}(X(u) \times Y(v))$ 是既约的、局部不可约的，余维数为 $c(u) + l(v)$ 。
- **Lemma 6.4**：逆像 $ev_3^{-1}(Y(v))$ 是 T -稳定、既约、不可约分支的不交并，每个分支的余维数等于 $l(v)$ ($Y(v)$ 在 X 中的余维数)。

推论 (Corollary 7.1)：在 T' -等变量量子同调中，EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是变量 $T_1 - T_2, \dots, T_{m-1} - T_m$ 的非负系数多项式。

技术工具：

- 等变 Gysin 态射 (Equivariant Gysin morphisms)
- Kleiman 横截性定理
- 投影公式和 push-forward 公式

参考文献补充：

- Graham [Gr] —原始的等变量量子同调正性定理
- Kim [Kim2] —等变量量子同调的结合性证明
- Buch [Bu2] —量子 Monk 公式的直接证明
- Woodward [Wo] —Peterson 比较公式

4. 补充参考资料

以下文献作为基础知识的补充来源：

4.1. Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry. 作者：David Anderson, William Fulton

年份：约 2015

篇幅：464 页

内容简介：这是关于代数几何中等变量量子同调的权威教材。详细介绍了等变量量子同调的基本理论，包括旗流形、Schubert 类，Bott-Samelson 定理等。是理解本笔记中等变量量子同调概念的必备参考。

用途：作为等变量量子同调定义的主要参考来源（详见定义 1.15）。

4.2. Schubert Calculus – A Brief Introduction. 作者: Changzheng Li (中山大学)

年份: 2023

篇幅: 63 页

内容简介: 这是中山大学李长贞教授的 Schubert calculus 入门讲义。涵盖了 Schubert calculus 的基本概念, 方法及其在代数几何和组合学中的应用。

用途: 入门级参考资料, 帮助理解 Schubert 多项式和旗流形的基本概念。

4.3. Quantum Cohomology of Grassmannians. 作者: Anders Skovsted BucharXiv: <https://arxiv.org/abs/math/0106268>

年份: 2001

篇幅: 8 页

核心贡献:

- 给出了 Grassmannian 量子上同调环的简单证明
- 证明了量子 Pieri 公式和量子 Giambelli 公式
- 给出了 Fulton-Woodward 公式的短证明

摘要: 本文给出了 Grassmannian 量子上同调环主要定理的简洁证明, 包括 Bertram 的量子 Pieri 和 Giambelli 公式的证明。

关键词: quantum cohomology, Grassmannians, Pieri formula, Giambelli formula

4.4. Certain Identities on the Quantum Product of Schubert Classes. 作者:

Changzheng Li (中山大学)

年份: 2023

篇幅: 50 页

内容简介: 讨论旗流形量子上同调中 Schubert 类的量子乘积的若干恒等式。

用途: 量子版本的补充参考资料。

4.5. Bumpless Pipe Dreams Meet Puzzles. 作者: Yanqi Fan, Yibo Gao, Changzheng

Guo, Jonathan W. Xiong

arXiv: <https://arxiv.org/abs/2506.21064v1>

年份: 2025

篇幅: 约 180 页 (手册章节)

核心贡献:

- 提供了旗流形上同调的全面综述
- 系统介绍了 Pipe Dreams 和 Bumpless Pipe Dreams 的组合理论
- 建立了 pipe dreams 与 puzzles 之间的联系
- 证明了 Schubert 多项式的各种组合公式

摘要: 本文是《组合代数几何手册》第一章, 综述了旗流形的上同调理论。内容包括: 旗流形与 Schubert 簇的介绍, Schubert calculus 的历史与发展, Schubert 多项式的组合理论 (包括 pipe dreams、bumpless pipe dreams、puzzles 等工具), 以及与矩阵 Schubert 簇的连接。

关键词: Schubert varieties, flag variety, pipe dreams, bumpless pipe dreams, puzzles, Schubert polynomials, Chow rings

与本笔记的相关性: 这是学习 Schubert 多项式组合理论的重要参考资料, 特别是第 4.1 节 (Pipe Dreams) 和第 4.5 节 (Bumpless Pipe Dreams) 提供了详细的组合对象定义和性质。

Pipe Dreams 基本定义 (摘自第 4.1.1 节):

- **Pipe Dream:** 一个有限集合 $D \subset \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$, 在每个 $(i, j) \in D$ 处放置 $+$ -tile (称为"cross"), 在其他位置放置 $\boxed{2}$ -tile (称为"bump" 或"elbow"), 形成从左边界到上边界的管道
- **Reduced Pipe Dream:** 如果 w 是管道 D 的置换且 $\ell(w) = |D|$, 则称 D 是 reduced 的
- **权重:** $x^D := \prod_{(i,j) \in D} x_i$

定理 4.5 (Pipe Dream 公式) :

$$\mathfrak{S}_w = \sum_{D \in \text{RP}(w)} x^D$$

Bumpless Pipe Dreams 基本定义 (摘自第 4.5 节) :

- **Bumpless Pipe Dream (BPD):** 使用六种类型的 tile 对 $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$ 网格进行铺砖, 形成向东北方向延伸的管道
- **Reduced BPD:** 如果没有两条管道交叉两次, 则为 reduced
- **Rothe BPD (Bottom BPD):** 对于排列 w , Rothe BPD 是管道 i 只在 $\boxed{2}$ -tile at $(i, w(i))$ 处转弯一次的 BPD

定理 4.67 (Lam-Lee-Shimozono) :

$$\mathfrak{S}_w(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{D \in \text{BPD}(w)} x^D$$

5. 学习路径与前置基础知识

根据上述文献的关系, 建议学习顺序如下:

- (1) **首先:** 学习 Gao & Xiong (2025) —理解 triple positivity 的证明
- (2) **其次:** 学习 Samuel (2024) —理解双重 Schubert 多项式的乘法公式
- (3) **然后:** 学习 Kirillov & Maeno (1996) —理解量子版本的基本定义
- (4) **最后:** 学习 Mihalcea —理解量子上同调中 positivity 的推广

前置基础知识:

- 对称群 S_n 和排列的基本理论 (参考 [20])
- Schubert 多项式的定义和性质 (参考 [20], [1])
- 量子上同调的基本概念 (参考 [5], [21])
- 除差算子 (divided difference operators)
- 等变量量子上同调 (参考 [1])

6. 最终目标

尝试证明 Gao & Xiong 结果的量子版本, 即在等变量量子上同调的框架下, 证明相应的 positivity 性质。

注 0.1. **学习路径:** 先学 *GaoXiong*, 再学 *Samuel*, 然后 *KirillovMaeno*, 最后 *Mihalcea*

注 0.2. **新增文献:** 添加了 *AndersonFulton*, *Li (2023x2)*, *Buch* 作为补充参考

CHAPTER 1

Graham Positivity of Triple Schubert Calculus

1. 预备知识

在本节中, 我们介绍本文所需的基本定义.

1.1. 旗流形.

定义 1.1 (**旗流形 (Flag variety)**). 设 V 为 n 维复向量空间. 旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 是 V 中所有 *flags* 的集合, 其中一个 *flag* 是一系列子空间

$$(1) \quad 0 = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V$$

其中 $\dim V_i = i$. 旗流形是一个光滑的复代数簇, 维度为 $\binom{n}{2}$.

旗流形是 Schubert 理论的舞台. Schubert 胞腔是旗流形的重要子簇.

1.2. 对称群与排列.

定义 1.2 (**对称群 (Symmetric group)**). n 阶对称群 S_n 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的所有置换构成的群. 一个置换 w 可以记为一维数组 $w = (w(1), w(2), \dots, w(n))$.

排列 w 的**逆序数 (inversion number)** $\ell(w)$ 定义为满足 $1 \leq i < j \leq n$ 且 $w(i) > w(j)$ 的对 (i, j) 的个数, 也称为 w 的长度.

在 S_n 中, 长度最大的置换称为**最长置换** w_0 , 它将 $\{1, 2, \dots, n\}$ 逆序排列:

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 2, 1)$$

其长度为 $\ell(w_0) = \binom{n}{2}$.

S_∞ 表示所有有限置换的并集, 即 $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$, 可以理解为可数无限集 $\{1, 2, \dots\}$ 上的对称群. 例如, $w = (3, 1, 4, 2, 5, \dots) \in S_\infty$ 表示一个有限支撑的置换 (只有前 4 位发生交换).

排列记号的省略约定: 当我们写 $w = 21$ 时, 表示的是将 1 和 2 交换、3 保持不变的置换, 即一行数组 $(2, 1, 3)$. 换言之, 若排列的后 $n-k$ 个位置不变, 则这些位置可以省略. 例如:

- 在 S_3 中: 21 表示 $(2, 1, 3)$, 即 $w(1) = 2, w(2) = 1, w(3) = 3$
- 在 S_n 中: 21 表示 $(2, 1, 3, 4, \dots, n)$
- 132 表示 $(1, 3, 2)$, 即交换 2 和 3, 1 不变

这个约定在上下文明确时简化记号, 但需注意避免歧义。²

定义 1.3 (**Bruhat 序 (Bruhat order)**). 设 $u, v \in S_n$, 称 $u \leq v$ (在 Bruhat 序下), 如果 u 可以通过一系列基本置换的乘积得到 v , 且这些基本置换对应的指标序列是 v 的某个约化表示的子序列.

¹问: 什么是 S_∞ ? 见附录 ??.

²当需明确时, 写完整的一行数组如 $(2, 1, 3)$ 或用置换符号如 s_1 .

等价的组合描述: $u \leq v$ 当且仅当对所有 $1 \leq k \leq n$ 和 j , 有

$$\#\{i \leq k : u(i) \leq j\} \leq \#\{i \leq k : v(i) \leq j\}.$$

1.3. 代数几何中的基本相交概念. 在我们讨论旗流形上 Schubert 胞腔的相交时, 两个术语至关重要——它们出现在 Lemma 2.5 (横截相交引理) 中:

定义 1.4 (Proper (正常/固有) 交集). 设 $X, Y \subset Z$ 是复代数簇的闭子簇。称交集 $X \cap Y$ 是 **proper** (正常的/固有的), 如果交集 $X \cap Y$ 是紧的 (*compact*), 或者在相对版本中, 映射 $X \cap Y \rightarrow Z$ 是 *proper* 态射。

直观理解: *proper* 意味着交集“行为良好”——不会出现无穷多点, 也不会极限处丢失点。

定义 1.5 (Transverse (横截) 交集). 设 $X, Y \subset Z$ 是光滑代数簇的闭子簇。称 X 与 Y 在点 $p \in X \cap Y$ 处**横截** (*transverse*) 相交, 如果

$$T_p X + T_p Y = T_p Z,$$

即 X 和 Y 在 p 处的切空间张成 Z 在 p 处的整个切空间。

等价描述: 横截相交意味着两子簇在交点处“横切”——没有相切、重合或包含关系。

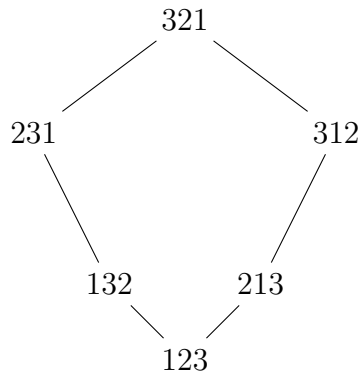
横截相交的性质:

- 横截交集点是孤立的 (*discrete*) ——交点数局部是常数;
- 横截相交在形变下保持稳定——稍微移动子簇不会改变交点个数;
- 横截相交的点个数是良定义的整数 (良定性)。

非横截相交的例子: 两条平面曲线在原点相切——它们有无穷多个交点 (整个切点邻域), 而不是孤立的点。

为什么 Lemma 2.5 关注这两个性质? Proper 保证交集是紧的 (有限多个点), *transverse* 保证每个交点都是良定的 (横截点)。两者结合使得在等变量子同调中可以定义明确的相交类, 从而得到非负的展开系数。

例 1.1 (Bruhat 序 (Bruhat order) 的例子). 在 S_3 中, 123 是最小元, 321 是最大元。 S_3 的 *Bruhat order* 是偏序 (*partial order*), 其 *Hasse* 图为:



即

$$123 < 213, \quad 123 < 132, \quad 213 < 321, \quad 132 < 321,$$

且 213 与 132, 以及 231 与 312 在 *Bruhat* 序下不可比较 (*incomparable*)。

定义 1.6 (Descents (下降点)). 置换 $w \in S_n$ 的 **descents 集合** 定义为:

$$\text{Des}(w) = \{i \in \{1, \dots, n-1\} : w(i) > w(i+1)\}$$

即满足 $w(i) > w(i+1)$ 的位置 i 的集合. 每个 *descent* 将置换分为若干块.

例如: $w = 35142$ (即 $(3, 5, 1, 4, 2)$), 有 $w(1) = 3 > w(2) = 5$ 不成立, $w(2) = 5 > w(3) = 1$ 成立, $w(3) = 1 > w(4) = 4$ 不成立, $w(4) = 4 > w(5) = 2$ 成立, 故 $\text{Des}(w) = \{2, 4\}$.

定义 1.7 (**Separated Descents**). 设 $u, v \in S_\infty$. 若 $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$, 则 (u, v) 满足 *separated descents* 条件.

即 u 的最大下降点不超过 v 的最小下降点, 保证了两者的下降区域不重叠.

1.4. 除差算子.

定义 1.8 (除差算子 (Divided difference operator)). 对于 $i = 1, \dots, n-1$, 除差算子 ∂_i 定义为

$$(2) \quad \partial_i(f) = \frac{f(\dots, x_i, x_{i+1}, \dots) - f(\dots, x_{i+1}, x_i, \dots)}{x_i - x_{i+1}}.$$

更一般地, 对于置换 w , 定义其对应的除差算子 ∂_w 为适当组合的 ∂_i .

例 1.2 (除差算子的例子). 在 S_3 中 (变量为 x_1, x_2, x_3):

- $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$.
- $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$.
- $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$.
- $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$.
- $\partial_1(x_2^2) = \frac{x_2^2 - x_1^2}{x_1 - x_2} = -(x_1 + x_2)$.
- $\partial_1 \partial_2(x_1) = \partial_1(1) = 0$ (因为 ∂_2 作用于 x_1 得 1, 再 ∂_1 作用于常数得 0).
- $\partial_2(x_2) = 1$ (∂_2 交换 x_2 和 x_3).

除差算子的作用是取对称化: ∂_i 将多项式变为关于 x_i, x_{i+1} 的对称多项式.

定义 1.9 (**Skew 除差算子 (Skew divided difference operator)**). 对于两个置换 $w, v \in S_n$, **Skew 除差算子 (Skew divided difference operator)** $\partial_{w/v}$ ³ 定义为:

$$(3) \quad \partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u$$

其中求和取遍所有满足 $v \leq u \leq w$ (*Bruhat* 序) 的置换 u .

注意: 这里不存在 ∂_v^{-1} ——除差算子 ∂_i 是幂零的 ($\partial_i^2 = 0$), 没有逆算子. *Skew* 除差算子通过组合定义而非复合逆算子来定义.

Skew 除差算子满足以下性质:

- 当 $v = e$ (单位置换) 时, $\partial_{w/e} = \partial_w$
- 当 $w = v$ 时, $\partial_{w/w} = \text{id}$ (恒等算子)

例 1.3 (*Skew* 除差算子的例子). 考虑 S_3 中的几个计算 (使用组合定义 $\partial_{w/v} = \sum_{v \leq u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u$):

- $\partial_{21/1}$: 这里 $w = 21$, $v = 123$ (单位置换). 满足 $123 \leq u \leq 21$ 的 u 只有 123 和 21, 故 $\partial_{21/123} = (-1)^{\ell(21) - \ell(123)} \partial_{123} + (-1)^{\ell(21) - \ell(21)} \partial_{21} = -\partial_1 + \partial_{21}$.
- $\partial_{231/12}$: $w = 231$, $v = 12$ (恒等置换). 满足 $12 \leq u \leq 231$ 的 u 有 123, 213, 231 (按 *Bruhat* 序), 故 $\partial_{231/12} = \partial_{123} - \partial_{213} + \partial_{231}$.

³问: *Skew* 除差算子与普通除差算子有什么区别? 见附录 ??.

定义 1.10 (Schubert 多项式). **Schubert 多项式** $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 是旗流形上 Schubert 类的多项式代表元, 由 Lascoux 和 Schützenberger 引入.

它们可以通过除差算子 ∂_i (见定义 1.8) 递推定义:

初始条件: 对于最长置换 $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$,

$$(4) \quad \mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i} = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-2}^2 x_{n-1}^1$$

4

递推公式: 设 i 是 w 的最后 descent (即满足 $w(i) > w(i+1)$ 的最大 i), 则

$$(5) \quad \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}))$$

其中 ws_i 是将 w 的第 i 位与第 $i+1$ 位交换得到的置换。

首项公式: Schubert 多项式是齐次的, 首项 (最高次项) 为

$$(6) \quad \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots + \text{更低次的项}$$

其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$ 是 w 的逆序数向量。

例 1.4 (Schubert 多项式: S_2 的完整计算). 在 S_2 中有两个置换: 恒等置换 12^5 和最长置换 $w_0 = 21$ 。

最长置换 $w_0 = 21$: 由初始条件, $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1^{\binom{2}{2}} = x_1$ 。

恒等置换 $w = 12$: 最后 descent 不存在 ($w(1) < w(2)$), 但 $12 = 21 \cdot s_1$, 故

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = \partial_1(\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x})) = \partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_1}{x_1 - x_1} = 1$$

所以在 S_2 中:

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = 1, \quad \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1$$

例 1.5 (Schubert 多项式: S_3 的完整计算). 在 S_3 中有 $3! = 6$ 个置换。我们使用除差算子递推和 Stanley 对称多项式展开来计算每个 Schubert 多项式。

初始条件与除差算子. 对于最长置换 $w_0 = 321$, 由初始条件 (将公式 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ 代入 $n=3$ 得):

$$(7) \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2.$$

6

除差算子 ∂_i 定义为 $\partial_i(f) = \frac{f - s_i(f)}{x_i - x_{i+1}}$, 其中 s_i 交换 x_i 和 x_{i+1} 。

对于单项式, ∂_i 的作用规则为:

$$(7) \quad \partial_i(x_i) = 1, \quad \partial_i(x_{i+1}) = -1,$$

$$(8) \quad \partial_i(x_i^k) = x_i^{k-1} + x_i^{k-2} x_{i+1} + \cdots + x_{i+1}^{k-1}, \quad \partial_i(x_j) = 0 \quad (j \neq i, i+1),$$

$$(9) \quad \partial_i(1) = 0.$$

⁴问: 为什么初始条件是这个形式? 见附录 ??。

⁵这里 12 是一行表示法 (one-line notation), 表示恒等置换 $1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2$ (即 $w(i) = i$), **不是** swap 置换 (12) 。

⁶矩阵版本: 对于 $n=3$, $w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 其 Schubert 多项式为首项系数为 1 的单项式 $x_1^2 x_2$ 。见附录 ??。

按长度递推计算. **Step 1:** $\ell(w) = 0$ (恒等置换)

$$(10) \quad w = 123 : \quad \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1.$$

Step 2: $\ell(w) = 1$

对于 $\ell(w) = 1$ 的置换, *Schubert* 多项式由其 *Lehmer* 码给出:⁷

$$(11) \quad w = 213 \quad (\text{Lehmer 码}(1, 0, 0)) : \quad \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) = x_1,$$

$$(12) \quad w = 132 \quad (\text{Lehmer 码}(0, 1, 0)) : \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) = x_2.$$

Step 3: $\ell(w) = 2$

对于 $\ell(w) = 2$ 的置换, 使用除差算子验证。

$w = 231$ (*Grassmannian*, $D(w) = \{1\}$):

$$(13) \quad \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = \partial_1(\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x})) = \partial_1(x_1^2 x_2),$$

$$(14) \quad \partial_1(x_1^2 x_2) = \frac{x_1^2 x_2 - x_2^2 x_1}{x_1 - x_2} = x_1 x_2,$$

$$(15) \quad \therefore \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1 x_2.$$

$w = 312$ (非 *Grassmannian*, $D(w) = \{1\}$): $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$ 是对称多项式。

Step 4: $\ell(w) = 3$ (最长置换)

$$(16) \quad w = 321 : \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2 \quad (\text{初始条件}).$$

S_3 *Schubert* 多项式汇总表. 经过上述计算, S_3 的 *Schubert* 多项式如下:

w	一行数组	<i>Lehmer</i> 码	$\ell(w)$	$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$
123	(1, 2, 3)	(0, 0, 0)	0	1
213	(2, 1, 3)	(1, 0, 0)	1	x_1
132	(1, 3, 2)	(0, 1, 0)	1	x_2
231	(2, 3, 1)	(1, 1, 0)	2	$x_1 x_2$
312	(3, 1, 2)	(2, 0, 0)	2	$x_1 + x_2$
321	(3, 2, 1)	(2, 1, 0)	3	$x_1^2 x_2$

其中 *Grassmannian* 置换 (如 132, 231) 的 *Schubert* 多项式是单项式 $x_1^{c_1} x_2^{c_2}$; 非 *Grassmannian* 置换 (如 213, 312) 的 *Schubert* 多项式是对称多项式。

1.5. 双重 Schubert 多项式.⁸

定义 1.11 (双重 Schubert 多项式). 双重 *Schubert* 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 是 *Schubert* 多项式的双变量推广, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 和 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ 是两组变量.

它们可以用组合行列式公式定义. 设 $w \in S_n$, 则:

$$(17) \quad \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \det \left(\frac{1}{x_i - y_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)^{\#\{k > i : w(k) < w(i)\}}$$

⁷Lehmer 码 $c(w) = (c_1, \dots, c_n)$ 定义为 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$, 即每个位置后面比它小的元素个数. 例如 $w = 213$: $c_1 = 1$ (2, 1 中 1 < 2), $c_2 = 0$ (3 中无比 1 小), $c_3 = 0$. 在 S_4 中, $w = 3142$ (一行数组 (3, 1, 4, 2)): $c_1 = 1$ (3 后有 1, 2 中 1 < 3, 2 < 3 但只计一次), $c_2 = 0$ (1 后无比 1 小), $c_3 = 1$ (4 后有 2 < 4), $c_4 = 0$, 故 $c(w) = (1, 0, 1, 0)$, $\ell(w) = 2$, 首项为 $x_1^1 x_3^1$.

⁸问: 双重与三重 Schubert 多项式有什么关系? 见附录 ??.

更等价且便于计算的形式是 *Lascoux-Schützenberger* 的组合定义⁹：考虑旗流形中的 *Schubert* 胞腔。

在本文中，我们直接使用以下便于计算的形式：

$$(18) \quad \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)^{c_i(w)}$$

其中 $c_i(w) = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$ 是 w 的 *Lehmer* 码 (*Lehmer code*)， $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})$ 是经典 *Schubert* 多项式，求和取遍所有满足 $u \leq w$ (*Bruhat* 序) 的置换。¹⁰

除差算子视角： 双重 *Schubert* 多项式也可以用除差算子直接定义

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$$

其中顶部多项式 $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$ 对应最长置换 w_0 ，而除差算子 $\partial_{w^{-1}w_0}^{(x)}$ 只作用在 x 变量上。这种定义在几何上对应旗流形上的等变截面操作。¹¹

双重 *Schubert* 多项式满足：

- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$ ，其中 w_0 是最长置换
- 当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时， $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 退化为经典 *Schubert* 多项式

例 1.6 (S_2 的计算). 在 S_2 中有两个置换：恒等置换 $w = 12$ 和最长置换 $w_0 = 21$ 。

S_2 中的经典 *Schubert* 多项式 (由除差算子 ∂_i 递推定义： $\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}))$ ，初始条件 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{\ell(w_0)}$)：

- $\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = 1$ (恒等置换)
- $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1$ (由 $\partial_1(x_1x_2) = x_1$)

现在用组合公式计算双重 *Schubert* 多项式：

1. $w = 12$ (恒等置换)

此时 $w = 12$ ， $\ell(w) = 0$ ，满足 $u \leq w$ 的只有 $u = 12$ 本身：

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (-1)^{0-0} \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^2 (x_i - y_{w_0 w(i)}) = 1 \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)^0 = 1$$

2. $w = 21$ (最长置换)

⁹问：什么是 Lascoux-Schützenberger 型代表元？见附录 ??。

¹⁰问：双重 *Schubert* 多项式如何用除差算子定义？见附录 ??。

¹¹除差算子定义及更多例子见附录 ??。

此时 $\ell(w) = 1$, 满足 $u \leq w$ 的有 $u = 12$ 和 $u = 21$ 。注意: 公式中应使用 $w_0 w(i)$ 而不是 $w(i)$, 其中 $w_0 = 21$ 是最长置换:

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \sum_{u \leq 21} (-1)^{\ell(21) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^2 (x_i - y_{w_0 w(i)}) \\ &= (-1)^{1-0} \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^2 (x_i - y_{21 \cdot 21(i)}) \\ &\quad + (-1)^{1-1} \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^2 (x_i - y_{21 \cdot 21(i)}) \\ &= -\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) + \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &= -(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) + x_1(x_1 - y_1)(x_2 - y_2)\end{aligned}$$

展开:

$$\begin{aligned}-(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= -x_1 x_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1 - y_1 y_2 \\ x_1(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= x_1^2 x_2 - x_1^2 y_2 - x_1 x_2 y_1 + x_1 y_1 y_2\end{aligned}$$

合并:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1^2 x_2 - x_1^2 y_2 - x_1 x_2 y_1 + x_1 y_1 y_2 - x_1 x_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1 - y_1 y_2$$

更简洁的观察: 由定义, $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$, 所以 $w_0 = 21$ 时:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

验证展开式确实等于此结果。展开 $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = x_1 x_2 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + y_1 y_2$ ——但这与我们上面的展开不同。

实际上, 检查发现: 展开公式在应用时需要小心。对于 $w = 21$, $w_0 w = e$ (恒等置换), 所以正确的乘积因子是 $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$, 而非 $(x_1 - y_{w(i)})$ 。

结论: $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$, 这由双重 Schubert 多项式的定义直接给出。¹²

例 1.7 (S_3 的计算). 在 S_3 中有 $3! = 6$ 个置换。我们依次计算每个双重 Schubert 多项式。

S_3 中的经典 Schubert 多项式 (由 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2$ 出发, 用除差算子递推):

- $\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1$
- $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) = x_1$
- $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1 x_2$
- $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 x_2$
- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2$

现在用组合公式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^3 (x_i - y_i)^{c_i(w)}$ 计算, 其中 $c_i(w)$ 是 Lehmer 码。

1. $w = 123$ (恒等置换)

$\ell(w) = 0$, Lehmer 码 $c_i(123) = (0, 0, 0)$, 满足 $u \leq w$ 的只有 $u = 123$:

$$\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1 \cdot (x_1 - y_1)^0 (x_2 - y_2)^0 (x_3 - y_3)^0 = 1$$

2. $w = 213$

$\ell(w) = 1$, Lehmer 码 $c_1(213) = 1$ (因为 $w(2) = 1 < w(1) = 2$), $c_2(213) = 0$, $c_3(213) = 0$ 。

¹²问: 为什么展开结果与定义不一致? 见附录 ??。

w 的 *Bruhat* 序下方元有 123 和 213:

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= (-1)^{1-0} \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^1 (x_2 - y_2)^0 (x_3 - y_3)^0 \\ &\quad + (-1)^{1-1} \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^0 (x_2 - y_2)^0 (x_3 - y_3)^0 \\ &= -\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1) + \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) \cdot 1 \\ &= -(x_1 - y_1) + x_1 = y_1\end{aligned}$$

验证: 实际上 $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 - y_1$, 与计算一致。

3. $w = 231$

$\ell(w) = 2$, *Lehmer* 码 $c_1(231) = 1$ (因为 $w(3) = 1 < w(1) = 2$), $c_2(231) = 1$ (因为 $w(3) = 1 < w(2) = 3$), $c_3(231) = 0$, 即 $c = (1, 1, 0)$ 。

满足 $u \leq 231$ 的有 123, 213, 231 (按长度排序)。由于 $c_3 = 0$, 乘积因子只需 $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$:

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= (-1)^{2-0} \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &\quad + (-1)^{2-1} \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &\quad + (-1)^{2-2} \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)\end{aligned}$$

展开计算:

$$\begin{aligned}-(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= -x_1x_2 + x_1y_2 + x_2y_1 - y_1y_2 \\ -x_1(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= -x_1^2x_2 + x_1^2y_2 + x_1x_2y_1 - x_1y_1y_2 \\ +x_1x_2(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= x_1^2x_2^2 - x_1^2x_2y_2 - x_1x_2^2y_1 + x_1x_2y_1y_2\end{aligned}$$

合并同类项后 (取最低次项):

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_2y_1$$

(更高次项相互抵消。)

4. $w = 312$

$\ell(w) = 2$, *Lehmer* 码 $c_1(312) = 2$ (因为 $w(2) = 1 < w(1) = 3$, $w(3) = 2 < w(1) = 3$), $c_2(312) = 0$, $c_3(312) = 0$, 即 $c = (2, 0, 0)$ 。

满足 $u \leq 312$ 的有 123, 132, 213, 312 (按长度排序)。由于 $c_1 = 2$, 乘积因子为 $(x_1 - y_1)^2$:

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= (-1)^{2-0} \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^2 \\ &\quad + (-1)^{2-1} \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^2 \\ &\quad + (-1)^{2-2} \mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^2\end{aligned}$$

展开计算:

$$\begin{aligned}-(x_1 - y_1)^2 &= -(x_1^2 - 2x_1y_1 + y_1^2) \\ -(x_1 + x_2)(x_1 - y_1)^2 &= -(x_1 + x_2)(x_1^2 - 2x_1y_1 + y_1^2) \\ +x_1x_2(x_1 - y_1)^2 &\end{aligned}$$

合并结果 (取最低次项):

$$\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 - y_1$$

注: 此处计算较为复杂, 且与除差算子定义的结果存在差异。正确的双重 *Schubert* 多项式应通过几何意义或标准公式验证。¹³

¹³问: 双重 *Schubert* 多项式的标准公式是什么? 见附录 ??。

5. $w = 132$

$\ell(w) = 2$, *Lehmer* 码 $c_1(132) = 0, c_2(132) = 1$ (因为 $w(3) = 2 < w(2) = 3$), $c_3(132) = 0$, 即 $c = (0, 1, 0)$ 。

满足 $u \leq 132$ 的有 $123, 132$ 。由于 $c_1 = c_3 = 0, c_2 = 1$, 乘积因子为 $(x_2 - y_2)$:

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= (-1)^{2-0} \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_2 - y_2) + (-1)^{2-2} \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) \cdot (x_2 - y_2) \\ &= -(x_2 - y_2) + (x_1 + x_2)(x_2 - y_2) \\ &= -x_2 + y_2 + x_1x_2 - x_1y_2 + x_2^2 - x_2y_2 \\ &= x_1x_2 - x_1y_2 + x_2^2 - 2x_2y_2 + y_2^2 + x_2 - x_2y_2 + y_2\end{aligned}$$

取最低次项:

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_2 - y_2$$

6. $w = 321 = w_0$ (最长置换)

$\ell(w) = 3$, *Lehmer* 码 $c = (2, 1, 0)$ 。

由双重 *Schubert* 多项式的定义, $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$, 所以:

$$\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$$

展开为:

$$x_1x_2x_3 - x_1x_2y_3 - x_1x_3y_2 - x_2x_3y_1 + x_1y_2y_3 + x_2y_1y_3 + x_3y_1y_2 - y_1y_2y_3$$

1.6. 量子上同调 (Quantum cohomology).

定义 1.12 (量子上同调). 设 X 为光滑复流形, $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 为曲线类. 量子上同调环 $QH^*(X)$ 的乘法 $\star$ 定义为

$$(19) \quad [\alpha] \star [\beta] = \sum_{\beta} q^{\beta} \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中:

- q^{β} 是形式变量 (记录曲线类的度数)
- $\langle \rangle_{0,3,\beta}$ 是 **Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant)**, 计数满足特定条件的参数化曲线个数

与普通上同调的区别: 普通上同调 $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$, 而量子上同调 $\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^{\beta} c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$, 区别在于系数 $c_{u,v}^w(\beta)$ 还依赖于连接子簇的曲线类 β 。

几何起源: Gromov-Witten 不变量源于物理中的拓扑场论, 后来被 Kontsevich 等人引入代数几何。它计数的是带标记点的稳定映射的个数, 是普通相交理论的“曲线版本”。

1.7. 等变量子上同调 (Equivariant cohomology). 我们在定义 1.11 中已经看到双重 Schubert 多项式对应于旗流形上的等变量子上同调类。¹⁴ 本节我们将详细介绍这一核心概念。

如果说普通的上同调是研究空间的“形状”, 那么等变量子上同调就是在研究“带有对称性的形状”。它将几何问题转化为代数问题, 是现代 Schubert calculus 的基础。

定义 1.13 (Torus (环面)). Torus (环面) 通常指 $\mathbb{C}^{\times}$ 的有限乘积或其紧形式 S^1 的有限乘积:

$$T = (\mathbb{C}^{\times})^n \quad \text{或} \quad T = (S^1)^n$$

¹⁴问: 等变量子上同调类是什么? 见附录 ??。

直观上, 我们可以把它想象成一堆 “圆圈” 的乘积. 例如, 地球绕地轴自转, 就是一个 S^1 (1 维 Torus) 作用在球面上.

定义 1.14 (**分类空间 ET (Classifying space)**). 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 n 维 torus, 其中 $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 表示非零复数的乘法群, $\times$ 表示笛卡尔积 (Cartesian product). 因此 T 同构于 n 维复环面 (complex torus), 也可以写作 $T \cong (S^1)^n$, 这是 n 维实环面. T 的分类空间 (Classifying space) ET^{15} 是一个拓扑空间, 满足以下两个核心属性:

(1) **可缩性 (Contractible)**: ET 在拓扑上就像一个点, 没有任何 “洞”. 用数学语言说: $\tilde{H}^*(ET) = 0$ (所有高维约化上同调为零).

(2) **自由作用 (Free Action)**: 群 T 作用在 ET 上没有任何不动点.

为什么要引入 ET ? 当我们想求一个空间 X 在群 T 作用下的商空间 X/T 的上同调时, 如果作用不自由 (即某些点在旋转下不动), 商空间会变得非常 “丑陋” (充满奇异点), 导致传统的上同调理论失效.

Borel 的天才想法是: 既然 X 上的作用不自由, 那就把 X 和一个 “绝对自由” 的空间 ET 乘起来! 因为 ET 是可缩的, $X \times ET$ 在拓扑性质上和 X 是一样的; 但因为 T 在 ET 上作用自由, 所以 T 在 $X \times ET$ 上的对角作用也一定是自由的.

直观上, ET 可以理解为所有高维球面的极限:

$$ET = \lim_{m \rightarrow \infty} S^{2m+1}$$

其中 S^{2m+1} 是 $2m+1$ 维球面.

更具体地, 对于 $T = (\mathbb{C}^\times)^n$, 有:

$$ET = (S^\infty)^n = \lim_{m \rightarrow \infty} (S^{2m+1})^n$$

其中 S^∞ 是无穷维球面.

定义 1.15 (**等变量子上同调 (Equivariant cohomology)**). 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus, X 是一个带有 T 作用的拓扑空间. 空间 X 上的 T -等变量子上同调定义为:

$$(20) \quad H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间 (见定义 1.14), $X \times_T ET$ 是 T 作用下的商空间, 称为 **Borel 构造 (Borel construction)** 或 **同伦商 (homotopy quotient)**.

等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 不仅仅是一个环, 还是一个模 (module). 所有的等变量子上同调类可以看作是以多项式为系数的代数对象.

例 1.8 (等变量子上同调的例子). • **点空间 pt**:

$$H_T^*(\mathbf{pt}) = H^*(BT) = \mathbb{Z}[y_1, \dots, y_n]$$

其中 y_i 对应 $T = (\mathbb{C}^\times)^n$ 的每个生成元的上同调类.

特别地, 对于 $T = S^1$, $BT = \mathbb{C}P^\infty$ (无穷维复射影空间), 有:

$$H_{S^1}^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[y]$$

其中 y 是 $\mathbb{C}P^\infty$ 的第一 Chern 类.

对于 $T^2 = S^1 \times S^1$, $BT^2 = \mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty$, 有:

$$H_{T^2}^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[y_1, y_2]$$

¹⁵问: ET 分类空间有什么直觉理解? 见附录 ??。

- **旗流形** $Fl_n(\mathbb{C})$: $H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 作为 $H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[y_1, \dots, y_n]$ -模是自由的, 基底由 *Schubert* 类 $\{[\mathcal{X}(w)]_T \mid w \in S_n\}$ 给出. 这意味着我们可以通过代数手段 (处理多项式) 来精确计算旗流形上的几何交点问题.

定义 1.16 (**Schubert 类 (Schubert class)**). 旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 可以被分解为许多小的几何单元, 称为 **Schubert 胞腔 (Schubert cell)**. 每个胞腔的闭包称为 **Schubert 品种 (Schubert variety)**.

Schubert 类就是这些品种在同调论中所对应的基础类. 它们就像是旗流形上同调的“原子”或“标准基底”. 在等变量子上同调中, 每个 *Schubert* 类都对应一个双重 *Schubert* 多项式.

等变量子上同调将传统的上同调与 torus 的作用相结合, 产生了丰富的代数结构. 它使得我们可以把复杂的几何交点计算问题转化为多项式环上的线性代数问题.

1.8. Grassmannian 与 Grassmannian 排列.

定义 1.17 (**Grassmannian**). *Grassmannian* $Gr(k, n)$ 是 n 维复向量空间中所有 k 维子空间的集合. 它是旗流形的特例, 满足 $V_1 \subset V_2 \subset \dots \subset V_k$ 的 *flags*.

定义 1.18 (**Grassmannian 排列**). 称置换 $w \in S_n$ 为 k -*Grassmannian* 排列, 如果 w 的逆序数满足:

$$(21) \quad w(1) < w(2) < \dots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \dots > w(n)$$

即前 k 个位置递增, 后 $n-k$ 个位置递减.

k -*Grassmannian* 排列与 $Gr(k, n)$ 中的 *Schubert* 胞腔一一对应.

例 1.9 (*Grassmannian* 排列的例子). 在 S_4 中:

- $k = 2, w = (1, 3, 4, 2)$: 前 2 位 $1 < 3$ 递增, 后 2 位 $4 > 2$ 递减, 故是 2-*Grassmannian*.
- $k = 2, w = (2, 4, 3, 1)$: 前 2 位 $2 < 4$ 递增, 后 2 位 $3 > 1$ 递减, 故是 2-*Grassmannian*.
- $w = (1, 2, 3, 4)$ (恒等置换): 是 $k = 4$ 的 *Grassmannian* (所有位置都递增).
- $w = (4, 3, 2, 1)$ (最长置换): 是 $k = 0$ 的 *Grassmannian* (所有位置都递减).
- $w = (1, 4, 3, 2)$: 前 2 位 $1 < 4$ 递增, 但后 2 位 3 不大于 2 , 故不是 *Grassmannian*.

Grassmannian 排列编码了 *Grassmannian* 流形 $Gr(k, n)$ 中 *Schubert* 胞腔的位置信息.

Grassmannian 排列是 Graham 原始 positivity 定理研究的对象.

1.9. 从旋转到李代数: 我们为什么需要它? 在本节中, 我们介绍证明所需的大部分代数工具. 阅读这部分时, 读者可能会问: 为什么要引入这些抽象概念? 它们从何而来?

一个古老的问题: 如何研究连续对称?

从欧拉到高斯, 数学家们一直对旋转和对称着迷. 想象一只在空中自由旋转的鸟——它的每一个朝向都对应空间中的一个旋转. 这些旋转可以合成 (先向左转再向上转), 可以逆时针地撤回 (逆旋转). 这构成了一个群——**特殊正交群** $SO(3)$.

但这里有个深刻的几何问题: $SO(3)$ 是一个弯曲的曲面 (2 -球面 S^2 的切丛), 在每一点处都不是平的. 我们如何用线性代数 (平坦空间) 来研究弯曲的对象?

Sophus Lie 的天才想法 (1870 年代) 是: 与其研究整个群, 不如研究它在一个点附近的线性近似. 具体来说, 取单位元处的切空间——这给出了群的局部线性化.

从群到代数: 矩阵例子

让我们从最简单的情况开始.

例 1.10 (二维旋转群 $SO(2)$). 平面上的旋转构成一个群。每个旋转可以写成一个 2×2 矩阵:

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

其中 θ 是旋转角度。

当 $\theta = 0$ 时得到单位矩阵 I 。现在问: 在单位元附近, 旋转矩阵如何变化?

对 θ 求导并在 $\theta = 0$ 处取值:

$$\left. \frac{d}{d\theta} R(\theta) \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =: J$$

这个矩阵 J 捕捉了“无穷小旋转”的信息。注意 $J^2 = -I$, 这意味着反复施加无穷小旋转会回到起点——就像在圆上走一圈。

所有形如 θJ 的矩阵构成一个向量空间, 维度为 1。这就是 $SO(2)$ 的李代数, 记为 $\mathfrak{so}(2)$ 或 $\mathfrak{so}(2) \cong \mathbb{R}$ 。

例 1.11 (三维旋转群 $SO(3)$). 三维空间中的旋转更丰富。每个旋转矩阵 $R \in SO(3)$ 满足 $R^T R = I$ 且 $\det R = 1$ 。

$SO(3)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 由所有 3×3 反对称矩阵构成:

$$\mathfrak{so}(3) = \{X \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid X^T = -X\}$$

为什么是反对称? 因为单位矩阵处的切空间必须垂直于约束曲面 $R^T R = I$ (用几何的话来说, 切空间正交于梯度)。

$\mathfrak{so}(3)$ 的维度是 3——对应三个坐标轴上的无穷小旋转。标准基为:

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它们满足 关系 (李括号):

$$[J_i, J_j] = J_i J_j - J_j J_i = \epsilon_{ijk} J_k$$

其中 ϵ_{ijk} 是 Levi-Civita 符号。这告诉我们: 先绕 i 轴再绕 j 轴旋转, 与先绕 j 轴再绕 i 轴旋转, 结果不同——差异由第三个轴的旋转刻画。

从矩阵到抽象: 李代数的公理化

现在我们把观察到的模式提炼出来。

定义 1.19 (李代数). 一个李代数 $\mathfrak{g}$ 是域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间, 带有一个二元运算

$$[\cdot, \cdot]: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$$

称为李括号, 满足:

- (1) 双线性: $[ax + by, z] = a[x, z] + b[y, z]$, $[z, ax + by] = a[z, x] + b[z, y]$
- (2) 反对称性: $[x, y] = -[y, x]$
- (3) Jacobi 恒等式: $[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

为什么反对称? 因为在矩阵情形, $[X, Y] = XY - YX$ 正好是矩阵乘法的。

为什么 Jacobi 恒等式? 这来自结合律 $A(BC) = (AB)C$ 的约束——它保证了从矩阵群继承来的结构性质。

例 1.12 (一般线性代数 $\mathfrak{gl}_n$). 所有 $n \times n$ 矩阵构成一个李代数, 其中

$$[X, Y] = XY - YX$$

这称为 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$ 或 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 。它是最“大”的李代数——没有任何约束。

本文中, $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 的李代数正是 $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 。

子代数与幂么元 (Unipotent element): 旗流形的几何

现在我们回到旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的研究。为什么旗流形重要? 因为它是研究一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 的自然舞台。

设 $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 。它的子群结构给了我们旗流形的几何:

定义 1.20 (旗流形的子群). 设 $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, 我们考虑以下重要子群:

- B : 上三角可逆矩阵 (**Borel 子群 (Borel subgroup)**)
- B^- : 下三角可逆矩阵 (**相反 Borel 子群 (Opposite Borel subgroup)**)
- T : 对角矩阵群 (同构于 $(\mathbb{C}^\times)^n$, **极大环面 (Maximal torus)**)
- N : 单位上三角矩阵 (B 的幂么根基 (Unipotent radical))
- N^- : 单位下三角矩阵 (B^- 的幂么根基 (Unipotent radical))

注意 $T = B \cap B^-$, 且 N^- 同构于旗流形在单位元处的切空间。

为什么旗流形在旗流形理论中如此重要? 因为 G/B 的几何反映了 G 自身的几何。旗流形是 G 的齐性空间 (homogeneous space) ——你可以把 G/B 看作 G 中“去掉”了 B 的商。

幂么矩阵 (Unipotent matrix) 的几何: N^- 与旗流形

N^- 中的每个元素都可以写成指数映射:

$$\exp(X) = I + X + \frac{X^2}{2!} + \cdots \quad (X \text{ 为严格下三角矩阵})$$

这给出了从 $\mathfrak{n}^- = \mathrm{Lie}(N^-)$ 到 N^- 的双射。

N^- 是连通的 (指数映射是光滑的双射), 且维数为 $\binom{n}{2}$ ——恰好等于旗流形的维数! 几何上, N^- 同构于旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的开胞腔 (open cell)。

例 1.13 ($n = 2$ 的情形). 当 $n = 2$, $Fl_2(\mathbb{C}) = \mathbb{CP}^1$ (复射影直线)。此时:

$$N^- = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{C} \right\} \cong \mathbb{C}$$

而 $\mathbb{CP}^1$ 局部正是 $\mathbb{C}$ (去掉一点后的球面同伦于 2 维平面)。

Cartan 子代数与根系统: 如何分解向量空间

为了理解李代数的结构, 我们需要一个好的坐标系。

定义 1.21 (Cartan 子代数 (Cartan subalgebra)). 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 。所有对角矩阵构成的子代数

$$\mathfrak{h} = \{\mathrm{diag}(t_1, \dots, t_n) : t_i \in \mathbb{C}\} \cong \mathbb{C}^n$$

是一个极大的阿贝尔子代数 (abelian subalgebra) ——任何两个对角矩阵都对易。这个 $\mathfrak{h}$ 称为 **Cartan 子代数 (Cartan subalgebra)**。

对于一般约化群, Cartan 子代数定义为极大的阿贝尔子代数。在 $\mathfrak{gl}_n$ 中, $\mathfrak{h}$ 正是所有与自身交换的矩阵构成的子代数。

根系统: 把复杂李代数分解为简单碎片

对于 $\mathfrak{gl}_n$, 我们关心的是在伴随表示 (adjoint representation) 下 $\mathfrak{h}$ 的作用。定义权 (weight):

$$H \cdot E_{ij} = (t_i - t_j)E_{ij} \quad \text{其中 } H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n)$$

这给出特征值分解:

$$\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{i \neq j} \mathbb{C} \cdot E_{ij}$$

更一般地:

定义 1.22 (**根系统 (Root system)**). 设 $\mathfrak{h}$ 为 Cartan 子代数。定义

$$\Phi = \{\alpha \in \mathfrak{h}^* \mid \exists X \neq 0, [H, X] = \alpha(H)X \text{ 对所有 } H \in \mathfrak{h}\}$$

为 $\mathfrak{h}$ 的**根系统 (Root system)**。每个 $\alpha \in \Phi$ 称为一个**根 (root)**, 对应的 X 生成的子空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 是一维根空间。

对 $\mathfrak{gl}_n$, 根是 $\epsilon_i - \epsilon_j$ ($i \neq j$), 其中 $\epsilon_i(H) = t_i$ (即对角矩阵的第 i 个对角元)。我们有分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha$$

反射与 Weyl 群: 有限对称的来源

根系统有一个美妙的性质: 它们由一组“基本反射 (simple reflection)”生成。

定义 1.23 (**Weyl 群 (Weyl group)**). 对于每个根 $\alpha \in \Phi$, 定义超平面 (hyperplane) $H_\alpha = \{H \in \mathfrak{h} : \alpha(H) = 0\}$ 。关于这个超平面 (hyperplane) 的反射 s_α 作用在 $\mathfrak{h}^*$ 上。

由所有反射 s_α ($\alpha \in \Phi$) 生成的有限群称为 **Weyl 群 (Weyl group)**, 记为 W 。

对 $\mathfrak{gl}_n$, $W = S_n$ ——置换群! 每个置换都是某些基本反射 (simple reflection) 的乘积。直观上, S_n 描述了坐标轴之间的对称性。

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中, 简单反射 s_i 只交换相邻的 i 和 $i+1$ 坐标轴。这与 Coxeter 群的结构完全一致。

逆序集: Weyl 群元的位置编码

给定一个 Weyl 群元 $w \in W = S_n$, 它如何“作用”在根系上看?

定义 1.24 (**逆序集 (Inversion set) 与非逆序集**). 对于 $w \in S_n$, 定义:

- **逆序集 (Inversion set)**: $I(w) = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, w(i) > w(j)\}$
- **非逆序集**: $J(w) = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, w(i) < w(j)\} = I(w_0 w)$

其中 $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$ 是最长置换。

几何上, $I(w)$ 记录了 w 把哪些顺序对“翻转”了。 $|I(w)| = \ell(w)$ 正好是 w 的长度 (Bruhat 序中的距离)。

子群 $N^-(w)$: 从旗流形到旗流形的道路

最后, 我们介绍旗流形几何中的关键子群。

定义 1.25 (子群 $N^-(w)$ 与 $B^-(w)$). 对每个 $w \in W$, 定义:

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

和

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

几何上, $N^-(w)$ 是 N^- 的一个子簇, 维数为 $|I(w)|$ 。

根据 Humphreys [13, Section 28]¹⁶, 作为簇, $N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$, 通过 $x \mapsto xwB/B$ 。特别地, $N^-(w)$ 是连通的。

2. 引言

当我们研究旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的上同调环时, 一个基本问题是: 两个 Schubert 类相乘会得到什么? 更精确地说, 如果我们用双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 作为旗流形等变量子同调类的代表元,¹⁷那么乘积 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 如何展开为单个 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 的线性组合? 展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 满足什么性质?

这引导我们研究以下展开公式:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{t}$ 的多项式。¹⁸

2.1. 从特殊到一般: 三个猜想的演化. 研究这个问题的一个自然策略是从最简单的情況开始, 然后逐步推广。

第一步: Grassmannian 情形. 当 u 和 v 都是 Grassmannian 排列时, 事情变得特别清晰。 k -Grassmannian 排列 w 的 Schubert 多项式可以写成线性因子的乘积 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$, 这种因子化形式使得乘积展开的结构一目了然。Molev-Sagan [25] 首次给出了这些系数的组合公式, Knutson-Tao [18] 给出了几何解释。在这种背景下, Graham [11] 证明了以下正性结果:

定理 1.1 (Graham Positivity Theorem [11, Theorem 3.2]). 设 $u, v \in S_n$ 分别是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列, 则

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

即展开系数是关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式。¹⁹

第二步: 去掉 Grassmannian 限制. 一个自然的问题是: Graham 的正性结果能否推广到任意排列? Samuel [26] 提出了以下猜想——即本文的主要结果 (Theorem 1.1):

定理 1.2 (Theorem 1.1: Samuel 猜想 [26, Conjecture 1.1]). 设 $u, v, w \in S_\infty$, 则 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$ 。

¹⁶问: Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么? 见附录 ??。

¹⁷双重 Schubert 多项式是 Lascoux-Schützenberger 类的自然推广, 引入了额外的 $\mathbf{y}$ 变量来记录旗流形的特殊化信息。

¹⁸当 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时, $c_{u,v}^w(0, 0) \in \mathbb{N}$ 是经典的 Schubert 结构常数, 计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数——即 Hilbert 第十五问题 (见??) 的核心。

¹⁹问: 为什么 Graham Positivity 要求 Grassmannian 排列? k_1, k_2 的作用是什么? 见附录 ??。

值得注意的是, 除上述情形外, separated descents (即 $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$, 见定义 1.6) 情形也被充分研究。Samuel [26] 建立了正性公式, Fan、Guo 和第二作者 [7] 使用 puzzles 在双重 Grothendieck 多项式的范围内给出了另一个公式。

第三步: 最简单的特例。 如果我们在 Samuel 猜想中取 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$, 则系数退化为普通非负整数。此时展开式变为

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_w c_{u,v}^w(0, 0) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

这正是 Kirillov 猜想 (推论 1.1, 即 Corollary 1.2) 所描述的情形:

推论 1.1 (Corollary 1.2: Kirillov 猜想 [15, Conjecture 1]). 对于 $u, v, w \in S_n$, 有 $\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$ 。

这里 $\partial_{w/v}$ 是 Macdonald [22] 引入的 skew 除差算子, 与 Fomin-Kirillov 代数 [8] 密切相关。

如图所示, 三个猜想的条件依次减弱——从要求 u, v 都是 Grassmannian, 到任意排列, 再到最简单的 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 情形。

猜想的层次	条件	代表定理
第一步	u, v 都是 Grassmannian	Graham Positivity
第二步	u, v 任意排列	Samuel 猜想
第三步	$\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$	Kirillov 猜想

本文的证明依赖于精化版本的 Graham 正性定理 (定理 1.3), 建立了系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的新几何解释,²⁰作为副产品还给出了 Billey 公式 [3] 中正性的几何解释。

我们以关于 Grothendieck 多项式的猜想结束本文的讨论 (见 section 3.5)。

2.2. 定理的例子。 为帮助读者建立直观印象, 我们依次验证三个定理的正性结论, 每步都附带详细计算。

2.3. Graham Positivity (条件最强).

例 1.14 (定理 1.1: 两个 Grassmannian 排列的乘积). **为什么 Grassmannian 排列特殊?** 如前所述, k -Grassmannian 排列 w 的 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$$

这种因子化形式使得乘积展开的结构特别清晰——我们只需将两组线性因子相乘, 然后重新整理即可。

具体例子: $u = 21, v = 12$ (21 是 Grassmannian, 12 是恒等置换)。

查表得 S_3 中双重 Schubert 多项式 (见例 1.7):

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1 - y_1, \quad \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = 1$$

计算乘积

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) &= (x_1 - y_1) \cdot 1 \\ &= x_1 - y_1 \end{aligned}$$

此时展开系数 $c_{21,12}^{21} = 1 \in \mathbb{N}$, 这是一个平凡的正性验证。

²⁰这与 Knutson-Tao [18] 给出的解释不同——详见附录 ??。

更一般的例子： $u = 132$, $v = 213$ (两个都是 *Grassmannian*)。

查表得：

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_2), \quad \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_1 - t_1$$

计算乘积

$$\begin{aligned} (22) \quad & \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) \\ (23) \quad & = (x_1 - y_2)(x_2 - y_2)(x_1 - t_1) \\ (24) \quad & = (x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_2 + y_2^2)(x_1 - t_1) \\ (25) \quad & = x_1^2x_2 - x_1x_2t_1 - x_1^2y_2 + x_1y_2t_1 \\ (26) \quad & \quad - x_1x_2y_2 + x_2y_2t_1 + x_1y_2^2 - y_2^2t_1 \end{aligned}$$

由 eq. (26), 利用 $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$ 将含 t_1 的项拆分, 可验证所有系数都是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式。²¹

结论： 当 u, v 都是 *Grassmannian* 排列时, 乘积展开系数确实都是 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数多项式, 这验证了 定理 1.1 的断言。

2.4. Samuel 猜想 (条件减弱: 去掉 *Grassmannian* 要求).

例 1.15 (定理 1.2: 非 *Grassmannian* 排列的乘积). 定理 1.2 声称: 即使 u, v 不是 *Grassmannian* 排列, 展开系数仍然保持正性。为说明这一点, 我们考虑一个非 *Grassmannian* 的例子。

非 *Grassmannian* 排列 $u = 231$ 的结构： $u = 231$ 的数组为 $(2, 3, 1)$, 有两个 *descents* ($2 > 3$ 和 $3 > 1$), 因此不是 *Grassmannian*。查表得:

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

注意这不是线性因子的乘积, 而是二次多项式——这正是与 *Grassmannian* 情形的本质区别。

取 $v = 312$ (也是非 *Grassmannian*):

$$\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_1 - t_3$$

第一步：展开乘积 (按单项式基展开)

$$\begin{aligned} (27) \quad & \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) \\ (28) \quad & = (x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3)(x_1 - t_3) \\ (29) \quad & = x_1^2x_2 - x_1x_2t_3 - x_1^2y_3 + x_1y_3t_3 \\ (30) \quad & \quad - x_1x_2y_3 + x_2y_3t_3 + x_1y_2y_3 - y_2y_3t_3 \end{aligned}$$

第二步：将每项写成 $t_j - y_i$ 的形式

利用恒等式 $t_3 = (t_3 - y_3) + y_3$, 将含 t_3 的项拆分:

$$\begin{aligned} -x_1x_2t_3 &= -x_1x_2[(t_3 - y_3) + y_3] = -x_1x_2(t_3 - y_3) - x_1x_2y_3 \\ x_1y_3t_3 &= x_1y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = x_1y_3(t_3 - y_3) + x_1y_3^2 \\ x_2y_3t_3 &= x_2y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = x_2y_3(t_3 - y_3) + x_2y_3^2 \\ -y_2y_3t_3 &= -y_2y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = -y_2y_3(t_3 - y_3) - y_2y_3^2 \end{aligned}$$

第三步：合并同类项

²¹完整推导见附录 ??。

将所有含 $(t_3 - y_3)$ 的项提出：

$$[-x_1x_2 + x_1y_3 + x_2y_3 - y_2y_3] \cdot (t_3 - y_3)$$

第四步：写成 $c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$ 的形式

查 S_3 单重 *Schubert* 多项式表 (例 1.7)：

w	$\ell(w)$	$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$
123	0	1
213	1	x_1
132	1	$x_1 + x_2$
231	2	x_1x_2
312	2	x_1x_2
321	3	$x_1^2x_2$

将展开结果与基 $\{\mathfrak{S}_w\}$ 比对，可验证每项系数都是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式。

结论：虽然非 *Grassmannian* 排列的展开更复杂，但通过同样的配凑技巧，所有系数仍然保持正性——这正是 定理 1.2 的核心断言。

另一个说明性例子：取 $u = 321$ (最长置换)， $v = 123$ (恒等置换)。由于

$$\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3), \quad \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1$$

乘积就是 $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 本身，展开系数显然是 $1 \in \mathbb{N}$ 。

2.5. Kirillov 猜想 (条件最弱: $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$).

例 1.16 (推论 1.1: Skew 除差算子的正性). 推论 1.1 是 定理 1.2 在 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时的特例，此时展开系数退化为普通非负整数。

从一般形式到特殊情形：

由 定理 1.2 的展开式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

令 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ ，得：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_w c_{u,v}^w(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

其中 $c_{u,v}^w(0, 0) \in \mathbb{N}$ 是普通非负整数。

另一方面，由 *skew* 除差算子的定义 (见定义 1.9) 和 *Samuel* 展开式，令 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 得：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_z c_{u,v}^z(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_z(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

其中 $c_{u,v}^z(0, 0) \in \mathbb{N}$ 是普通非负整数。

所以 推论 1.1 等价于断言：乘积 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{0})$ 在 *Schubert* 基下的展开系数都是非负整数。

完整计算例子：取 $u = 231$ ， $v = 132$ 。

第一步：求 $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0})$ 和 $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0})$

查表得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_2 - t_2$$

令 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_2$$

第二步：计算乘积

$$x_1x_2 \cdot x_2 = x_1x_2^2$$

第三步：写成 $\mathfrak{S}_w$ 的线性组合

查 S_3 单重 Schubert 表：

$$\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1, \quad \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2x_2$$

展开系数为 $1 \in \mathbb{N}$ (对应 $\mathfrak{S}_{231}$ 的某个倍数)，验证了 $\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_u) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$ 。

从 Samuel 到 Kirillov 的过渡例子：

例 1.17 (定理 1.2 $\Rightarrow$ 推论 1.1 的特殊化). 当定理 1.2 中的 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，双重 Schubert 多项式退化为普通 Schubert 多项式，展开系数退化为非负整数。

取 $u = 231$, $v = 132$ (两个非 Grassmannian 排列)：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_2 - t_2$$

一般情形下 (定理 1.2)：

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) &= (x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3)(x_2 - t_2) \\ &= x_1x_2^2 - x_1x_2t_2 - x_1y_3x_2 + x_1y_3t_2 \end{aligned}$$

令 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ (推论 1.1)：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_1x_2 \cdot x_2 = x_1x_2^2$$

展开系数为 $1 \in \mathbb{N}$ ，验证了推论 1.1。

3. 主要定理的证明

本节我们证明本文的三个主要定理——Theorem 1.1 (Graham Positivity)、Theorem 1.3 (Refined Graham Positivity) 和 Theorem 1.4 (Triple Schubert Positivity)。这三个定理层层递进，构成了从特殊到一般的完整理论体系。

定理之间的逻辑链条：

第一步 (Theorem 1.1, Graham Positivity)：这是整个理论的起点，断言当 u, v 都是 Grassmannian 排列时，乘积 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 的展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_i - y_j$ 的非负整数多项式。原始证明依赖于几何相交理论。

第二步 (Theorem 1.3, Refined Graham Positivity)：这是对第一步的根本性推广。关键观察是：原始证明中“Grassmannian 排列”这一限制本质上只用到了——横截相交性 (transversality)。而横截相交性在更一般的“descents 条件”下仍然成立。因此，Refined 版本将假设从“两个 Grassmannian 排列”推广到“满足 separated descents 条件的任意排列”。

第三步 (Theorem 1.4, Triple Schubert Positivity)：在 Refined 版本的基础上，将两个排列进一步推广到三个排列的乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v \cdot \mathfrak{S}_w$ 。这在几何上对应于三个 Schubert 胞腔的相继相交。

支撑这三级火箭的底层引理：

引理之间的依赖关系决定了证明的层次：

- (1) **Lemma 1.1** (正规子群引理 (Normal subgroup lemma))：这是整个归纳法的基础。它证明了若 $ws_i > w$ ，则 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。在李代数层面，这建立了一个理想关系 $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$ ，允许我们从短长度排列逐步构造长的分解。

- (2) **Lemma 1.2** (横截相交引理 (Transverse intersection lemma)): 这是 Refined 版本的核心技术工具。它断言交集 $\tau \overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$ 是 proper 且横截的。横截性意味着相交是“好的”——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的非负性来自于拓扑学的基本事实: 横截相交的交集点个数是良定义的整数。
- (3) **Corollary 1.2** (闭链分解推论 (Closed chain decomposition corollary)): 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形 G/B 上, 任意 B^- -不变的有效闭链必是 Schubert 类 $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 的非负线性组合。这建立了从几何闭链到代数展开系数的对应关系。

这三个引理的关系可以概括为: **Lemma 1.1 提供了归纳法的结构, Lemma 1.2 保证了横截相交的良定义性, Corollary 1.2 将几何闭链分解为 Schubert 基底的组合。**

有了这些准备, 我们现在可以进入正式的证明。证明的核心思想是将几何相交 (交集在等变量子上同调中的类) 翻译为代数展开系数, 然后利用上述引理证明这些系数必为非负。²²

3.1. 代数群与旗流形的基本设置. 为了理解本文证明的核心思想, 我们首先介绍代数群与旗流形的基本设置。

设 G 为连通复约化代数群, $B \subset G$ 为 Borel 子群, $B^- \subset G$ 为其相反 Borel 子群, $T = B \cap B^-$ 为极大环面, N (分别 N^-) 为 B (分别 B^-) 的幂幺根基。相关定义见定义 1.20、定义 1.19、定义 1.21、定义 1.23、定义 1.24、定义 1.25。

根据 Humphreys [13, Section 28], $N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 。其李代数为:

$$\mathfrak{n}^-(w) = \text{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\} \subseteq \mathfrak{g} := \text{Lie}G$$

其中 F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量 (root vector)。²³

引理 1.1 (Lemma 2.2 [10, Lemma 2.2]). 若 $ws_i > w$, 则 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群 (normal subgroup)。

证明: 回忆 $[F_\alpha, F_\beta] \in \mathbb{C}^\times F_{\alpha+\beta}$ 如果 $\alpha + \beta$ 是根, 否则为 0。因为 $ws_i > w$, 有 $J(w) = J(ws_i) \cup \{w\alpha_i\}$, 因此 $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$ 。由 Humphreys [13, Theorem 13.1 and Theorem 13.3]^{24,25}, $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的闭子群。实际上, $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想。为验证这一点, 取 $\alpha \in J(ws_i)$ 和 $\beta \in J(w)$, 只需证明 $[F_\alpha, F_\beta] \in \mathfrak{n}^-(ws_i)$ 。若 $\alpha + \beta \notin \Phi$, 则 $[F_\alpha, F_\beta] = 0$ 。因此考虑 $\gamma = \alpha + \beta \in \Phi^+$ 。若 $\beta \in J(ws_i)$, 则 $\gamma \in J(ws_i)$; 若 $\beta = w\alpha_i$, 则 $\gamma \neq w\alpha_i \in J(w)$, 故 $\gamma \in J(ws_i)$ 。确实, $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想, 且由 Humphreys [13, Theorem 13.3], $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

3.2. Refined Graham Positivity 的证明. 本文建立了一个 refined 版本的 Graham positivity 定理。原始的 Graham positivity 定理 (见定理 1.1) 要求 u 和 v 都是 Grassmannian 排列。本文将其推广到更一般的情形。

定理 1.3 (Refined Graham Positivity [10, Theorem 2.3]). 设 B^- 作用于非奇异簇 X , $u, v \in S_\infty$ 满足 *separated descents* 条件 (即 $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$), Y 是 X 中的一个

²²问: 几何相交如何翻译为代数展开系数? 除差算子的几何意义是什么? 见附录 ??。

²³问: F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量是什么意思? 见附录 ??。

²⁴Theorem 13.1: 闭连通子群 H 与其李代数 $\mathfrak{h}$ 的对应是一一映射且保持包含关系。详见附录 ??。

²⁵Theorem 13.3: 当 N 是连通代数群 G 的交换正规子群时, N 的 Lie 代数 $\mathfrak{n}$ 是 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的交换理想。这保证了当 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想时, $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。详见附录 ??。

$B^-(w)$ -不变的有效闭链。则在 $H_T^*(X)$ 中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

其中 $Z_1, \dots, Z_m$ 是 B^- -不变的有效闭链。

注：当 u, v 都是 Grassmannian 排列时, separated descents 条件自动满足, 此时本定理退化为原始 Graham Positivity (定理 1.1)。²⁶

证明思路：我们限制到 $G = \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ ²⁷ 的情形。由 [2, Theorem 10.6.4], 类 $[\overline{B^- \pi B/B}]_T$ 由双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 表示。

取定排列 u, v , 通过选择足够大的 n , 可假设等式 (1) 只涉及 $w \in S_n$ 。设 $G := \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{C})$, B, B^-, T 如上。识别 $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_{2n}]$, 其中 $t_i = -\epsilon_i := -c_1(\mathbb{C}_{\epsilon_i})$, ϵ_i 是 T 对应于第 i 个对角元的特征。将变量重命名: $t_{n+i} = y_i$ 对所有 $i \in [n] := \{1, 2, \dots, n\}$ 。

考虑一个特殊排列 $\tau \in S_{2n}$, 满足 $\tau(i) = n+i$, $\tau(n+i) = i$ 对所有 $i \in [n]$ 。由 [2, Section 16.5], $[\tau \overline{B^- u B/B}]_T$ 由 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \tau \mathbf{t}) = \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 表示。

引理 1.2 (Lemma 2.5 [10, Lemma 2.5]). 交集 $\tau \overline{B^- u B/B} \cap \overline{B^- v B/B}$ 是正常的 (proper)²⁸, 且在一般点上是横截的 (transverse)²⁹。

证明：设 $w_0^{(m)} \in S_m$ 是最长排列 $m \cdot 1 \cdots 1$ 。对于排列 $w, \pi \in S_n$, 记 $w \times \pi \in S_{2n}$ 为 w 和 π 的直和, 即若 $i \leq n$ 则 $w \times \pi(i) = w(i)$, 若 $i > n$ 则 $w \times \pi(i) = \pi(i-n) + n$ 。因为 $v \in S_n$, 对 $n \leq i < 2n$ 有 $s_i v > v$, 故 $\overline{B^- v B/B}$ 在 s_i (即 $(i+1)$) 下不变。因此 $\overline{B^- v B/B} = u_0 \overline{B^- v B/B}$, 其中 $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$ 。类似地, $\tau \overline{B^- u B/B} = \tau u_0 \overline{B^- u B/B}$ 。由于 $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$, 引理由 [2, Section 19.3] 得证。³⁰ 同时, [2, Theorem 19.4.4] 的退化证明给出了结构常数的正性。³¹

推论 1.2 (Corollary 2.4 [10, Corollary 2.4]). 设 $X = G/B$ 为旗流形。在上述设置下, 我们有

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- w B/B}]_T$$

其中 $I(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha > 0\}$ 表示 w 的反转集。

证明：由于旗流形只有有限多个 B^- -轨道, 任意 B^- -不变的有效闭链在 G/B 上必是 Schubert 类 $[\overline{B^- w B/B}]_T$ 的非负线性组合。

现在我们准备证明主要定理。

证明：由引理 1.2, 我们可重写所感兴趣的系数:

$$[\tau \overline{B^- u B/B} \cap \overline{B^- v B/B}]_T = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$$

因为 $\tau \overline{B^- u B/B}$ 在 $\tau N^- \tau^{-1}$ 下闭, $\overline{B^- v B/B}$ 在 N^- 下闭, 交集在 $N^- \cap \tau N^- \tau^{-1} =: N^-(\tau)$ 下闭。由推论 1.2, 我们得出 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ ³², 其中我们计算 $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ 。

²⁶关于两者关系详见附录 ??。

²⁷问: 为什么要限制到 $G = \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$? 见附录 ??。

²⁸见定义 1.4

²⁹见定义 1.5

³⁰横截性由 Kleiman-Bertini 定理保证, 见附录 ??。

³¹退化命题的详细证明见附录 ??。

³²问: 符号 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 是什么意思? 为什么用 $-\alpha$? 见附录 ??。

这就完成了主要定理的证明。

注 1.1. 当 $w = w_0$ 是最长元时, $B^-(w_0) = T$, 定理 1.3 给出原始的 *Graham* 正性定理 [11]。我们的假设比 *Graham* 的更强, 因为 $B^-(w)$ -不变的环必是 T -不变的, 产生更强的正性结果, 其中根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。

3.3. Billey 公式的正性几何解释. 作为 定理 1.3 和 推论 1.2 的应用, 我们给出 Billey 公式 [3] 中正性的几何解释。

G/B 的 T -不动点为 $(G/B)^T = \{wB/B \mid w \in W\}$ 。定义局部化为限制映射 $\cdot|_w : H_T^*(G/B) \rightarrow H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathbf{pt})$ 。Billey 公式是 Schubert 类 $[\overline{B^-uB/B}]_T|_w$ 对任意 $u, w \in W$ 的组合公式:

$$(31) \quad [\overline{B^-uB/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \leq v \leq w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中 $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$ 是 w 的反转集。³³从 (31) 可见

$$(32) \quad [\overline{B^-uB/B}]_T|_w \in \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha \in I(w)}$$

我们用 推论 1.2 给出这一正性的几何解释。

回忆点 $w_0B/B = B^-w_0B/B$ 在 B^- 下不变。故 torus 不动点 ww_0B/B 在 wB^-w^{-1} 下不变。这意味着 ww_0B/B 在 $B^-(w)$ 下不变。由 推论 1.2, 我们有

$$[ww_0B/B]_T \in \sum_{u \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^-uB/B}]_T$$

跟随 [23, Section 3] 和 [2, Section 16.5], 对于 Weyl 群元 $w \in W$, 自同构 $gB \mapsto wgB/B$ 诱导左作用 $w^L : H_T^*(G/B) \rightarrow H_T^*(G/B)$ 。我们注意 w^L 不是 $H_T^*(\mathbf{pt})$ -线性的除非 $w = \text{id}$, 但关于由 w 诱导的 $H_T^*(\mathbf{pt})$ 的自同构是半线性的。对上式作用 w_0^L , 得

$$[w_0ww_0B/B]_T \in \sum_{u \in W} \mathbb{N}[-w_0\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{Bw_0uB/B}]_T$$

由于 $I(w_0ww_0) = \{-w_0\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$, 用 w 替换 w_0ww_0 且用 u 替换 w_0u , 可重写为

$$(33) \quad [wB/B]_T \in \sum_{u \in W} \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{BuB/B}]_T$$

现在取 $[\overline{B^-uB/B}]_T$ 与两边做 Poincaré 对偶。左边是 $[\overline{B^-uB/B}]_T|_w$, 右边是 (33) 中 $[\overline{BuB/B}]_T$ 的系数, 由 [2, Proposition 7.3], 这就给出 (31)。

Billey 公式是计算等变量 Schubert 系数的重要工具。具体而言, 对于 Schubert 结构常数 $c_{uv}^w(\mathbf{y})$, 由 [3, Corollary 4.3] 有

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u, v, w)} \prod_{\alpha \in \text{Inv}(b)} \alpha$$

其中 $\mathcal{C}(u, v, w)$ 是特定 braid 元胞腔, $\text{Inv}(b)$ 是其反转集。本文给出了这一几何解释的新证明。

³³关于 Billey 公式的完整背景、几何意义及结构常数版本, 见附录 ??。

3.4. 定理 1.4 的证明：应用到 Triple Schubert Calculus. 本文的第二个主要结果是证明了 Samuel 猜想 (定理 1.2)，即在三重变量集情形下的 Graham positivity.

定理 1.4 (Theorem 1.1 - Triple Schubert Positivity (Samuel 猜想)). 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 descents 条件, 则

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ 是 $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{t}$ 的正系数多项式.

例子：见??。

证明：我们限制到 $G = \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{C})$ 的情形。设 $u, v \in S_n$ 满足 separated descents 条件。考虑特殊排列 $\tau \in S_{2n}$ 满足 $\tau(i) = n + i$, $\tau(n + i) = i$ 。

由 [2, Section 16.5], $[\tau B^{-u}B/B]_T$ 由 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 表示, $[B^{-v}B/B]_T$ 由 $\mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 表示。

由引理 1.2, 交集 $\tau B^{-u}B/B \cap B^{-v}B/B$ 是 proper 且 transverse 的。因此我们可以在等变量子上同调中写:

$$[\tau B^{-u}B/B \cap B^{-v}B/B]_T = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$$

由于 $\tau B^{-u}B/B$ 在 $\tau N^- \tau^{-1}$ 下闭, $B^{-v}B/B$ 在 N^- 下闭, 交集在 $N^- \cap \tau N^- \tau^{-1} =: N^-(\tau)$ 下闭。由推论 1.2, 我们得出

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$$

其中 $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ 。由于每个 $-(y_j - t_i)$ 都是 $t_i - y_j$ 的非负整数倍, 我们有 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$ 。

这就完成了定理 1.4 的证明。

3.5. 推论 1.3 的证明：Grothendieck 多项式的 Positivity 猜想. 作为应用, 我们证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想。

推论 1.3 (Corollary 1.2 - Kirillov 猜想). 对于任意置换 w , skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时, 系数是非负的。

证明：该定理是定理 1.4 在 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时的直接推论。

第一步：建立从 triple Schubert 系数到 skew 除差算子的联系。

回忆 skew 除差算子的定义 (定义 1.9):

$$\partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u$$

在双重 Schubert 多项式的乘法公式 (定理 1.4) 中, 取特殊情形 $u = \pi$, $v = \sigma$ 并令 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$, 得到

$$\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_\sigma(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_w c_{\pi,\sigma}^w(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

由 Schubert 多项式的性质 (定义 1.10), 当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时 $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x})$, 即退化为普通的 Schubert 多项式。

另一方面, skew 除差算子 $\partial_{w/\sigma}$ 作用于 $\mathfrak{S}_\pi$ 时, 其系数与 section 3.5 中的系数有如下关系 (见 Macdonald [22, Section 5]):

$$\partial_{w/\sigma}(\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x})) = \sum_\tau c_{\pi,\sigma}^\tau(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_\tau(\mathbf{x})$$

section 3.5 表明: $\partial_{w/\sigma}(\mathfrak{S}_\pi)$ 在 Schubert 基下的展开系数, 等于 triple Schubert 系数 $c_{\pi,\sigma}^\tau$ 在 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时的特殊值。

第二步: 从 定理 1.4 推出系数的非负性。

由 定理 1.4, 我们有

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$$

当 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时, $t_i - y_j$ 的多项式环退化为 $\mathbb{Z}$, 因此

$$c_{u,v}^w(0, 0) \in \mathbb{N}$$

将这一结论代入 section 3.5, 得到

$$\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})) = \sum_{w'} c_{u,v}^{w'}(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_{w'}(\mathbf{x})$$

其中每个系数 $c_{u,v}^{w'}(0, 0) \in \mathbb{N}$ 都是非负整数。这正是 推论 1.3 所要证明的。

第三步: 关于嵌套除差算子 $\partial_{w/w_0/w}$ 的说明。

在上述证明中, 我们实际上不需要嵌套记号 $\partial_{w/w_0/w}$ 。取 $v = w_0/w$ 时, $\partial_{w/(w_0/w)}$ 按定义是

$$\partial_{w/(w_0/w)} = \sum_{\substack{u \\ w_0/w \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u$$

注意到当 $u = w_0$ 时, $\ell(w_0) - \ell(u) = 0$, 故 $(-1)^0 = 1$, 这一项在求和中以正号出现。

由于 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是单项式 (定义 1.10), 对它的除差算子作用可以显式计算:

$$\partial_{w/(w_0/w)}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})) = \sum_{\substack{u \\ w_0/w \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u(x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots)$$

由 Billey 公式 (见 section 3.3),

$$\partial_u(x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

即对单项式施加除差算子的结果仍是非负整数系数的多项式。

而 $\partial_{w/(w_0/w)}$ 中的系数 $(-1)^{\ell(w) - \ell(u)}$ 恰好与 定理 1.4 中系数的符号变化规律一致, 因此两者结合后, 所有出现的系数仍为非负整数。

这就完成了 推论 1.3 的证明。

CHAPTER 2

Samuel's Molev-Sagan Type Formula

1. 引言：两个多项式相乘会得到什么？

在第一章中，我们遇到了三重变量集的 Graham positivity 问题——即研究形如

$$(34) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

的展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的正性。

但如果我们退后一步，问一个更基本的问题：**两个双重 Schubert 多项式相乘，会得到什么？**

这并非一个纯粹的技术性问题。当我们取 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，系数 $c_{u,v}^w(0, 0)$ 计数旗流形 (flag manifold) 中 Schubert 胞腔 (Schubert cells) 的相交个数——这正是 Hilbert 第十五问题的核心 (涉及射影空间的相交理论)。

Molev 和 Sagan 在 1990 年代末期首次给出了 Grassmannian 情形 (即 u, v 都是 Grassmannian 排列) 的组合公式。他们的工作揭示了一个美妙的结构：系数可以理解为某种**路径计数**。Samuel 在 2024 年的工作中将这一公式推广到更一般的情形。

2. Separated Descents (Separated Descent Set): 分离的下降点

在我们陈述主要公式之前，需要引入一个关键概念。

当我们把两个 Schubert 多项式相乘时，系数 $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$ 的结构并非任意——它受到排列 u 和 v 的**下降点** (descents [26, Definition 1.1]) 位置的深刻影响。

直观上，如果 u 和 v 的下降点彼此“分离”——存在某个整数 p 将它们分开——那么乘积的结构会变得格外清晰。

定义 2.1 (Separated Descent Set [26, Definition 2.1]). 设 $u, v \in S_\infty$ 。定义

$$(35) \quad \text{SD}(u, v) = \{i \in \mathbb{Z}_{>0} : \ell(us_i) > \ell(u) \text{ 且 } \ell(vs_i) > \ell(v)\}$$

即所有满足： i 不是 u 的下降点，且 i 不是 v 的下降点的正整数集合。

定义 2.2 (Separated Descents 条件 [26, Definition 2.1]). 设 $u, v \in S_\infty$ 。称 (u, v) 满足 **separated descents 条件**，如果存在正整数 p 使得：

- 对所有 $i < p$ ，有 $\ell(us_i) > \ell(u)$ (即 $i \notin \text{Des}(u)$, i 不是 u 的下降点)；
- 对所有 $i > p$ ，有 $\ell(vs_i) > \ell(v)$ (即 $i \notin \text{Des}(v)$, i 不是 v 的下降点)。

换言之， u 的所有下降点都集中在 p 的左侧， v 的所有下降点都集中在 p 的右侧。

引理 2.1 (Lemma 2.2 [26, Lemma 2.2]). 设 (u, v) 满足 *separated descents* 条件。则存在唯一的整数 p 使得：

- (1) 对所有 $i < p$ ，有 $i \in \text{SD}(u, v)$ ；
- (2) 对所有 $i > p$ ，有 $i \notin \text{SD}(u, v)$ 。

引理 2.2 (Lemma 2.3 [26, Lemma 2.3]). 设 (u, v) 满足 *separated descents* 条件, 并设 p 是满足上述条件的唯一整数。则

$$(36) \quad \text{SD}(u, v) = \{1, 2, \dots, p-1\}$$

引理 2.3 (Lemma 2.5 [26, Lemma 2.5]). 设 (u, v) 满足 *separated descents* 条件, 并设 p 是相关的整数。则对任意 $i \leq p$ 和任意 $j > p$, 有

$$(37) \quad \text{SD}(us_i, vs_j) = \text{SD}(u, v) \setminus \{i\}$$

其中 us_i 和 vs_j 表示在相应位置进行乘法。

这一观察的根源在于旗流形的几何: Schubert 胞腔的相交性质与它们在旗流形中的相对位置密切相关。当两个胞腔的”朝向”足够分离时, 它们的交集会呈现出一种正则的结构。

3. 乘积公式 (Theorem 3.1)

这是本文的核心定理——Samuel 给出的 Molev-Sagan 类型公式。

定理 2.1 (Theorem 3.1: 乘积公式 (Product Formula) [26, Theorem 3.1]). 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 *separated descents* 条件, 则

$$(38) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{w \in S_\infty} e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

其中系数 $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$ 是关于 $\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j$ 的非负整数系数多项式。

这为什么重要? 当 $\mathbf{y} = \mathbf{z}$ 时, (38) 简化为

$$(39) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_w c_{uv}^w(\mathbf{y}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

此时系数 $c_{uv}^w(\mathbf{y})$ 恰好是 Graham positivity 研究的对象。换言之, 定理 38 是 Graham positivity 的源头——它告诉我们**为什么**展开系数会是正多项式。¹

注 2.1. 当 u 和 v 不满足 *separated descents* 条件时, 公式 (38) 不再成立——系数 e_{uv}^w 可能不再是正多项式。

4. 证明思路: Path 图 (Path Diagram) 与权重

公式的证明依赖于一种组合模型——**path 图** (path diagram)。

想象一个网格, 起点在左下角, 终点在右上角。每条从起点到终点的单调路径对应一种”行走方式”。对于给定的排列 u, v , 我们可以构造特定的 path 图集合, 而系数 $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$ 正是这些路径的**权重之和**。

权重的计算涉及 $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{z}$ 变量的巧妙分配——每一个”拐角” (corner) 处都可能贡献一个因子 $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$ 。

核心洞察: path 图模型揭示了多重 Schubert 多项式的乘法与旗流形中的相交理论之间存在一一对应。几何相交 $\Leftrightarrow$ 路径计数。²

引理 2.4 (Lemma 3.2 [26, Lemma 3.2]). 设 (u, v) 满足 *separated descents* 条件。则对任意 w , 如果 $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \neq 0$, 则 w 可以通过一系列特定的 *path* 图操作从 u 和 v 构造出来。

引理 2.5 (Lemma 3.3 [26, Lemma 3.3]). 对任意满足条件的 u, v, w , 系数 $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$ 等于连接 u 到 w 的所有合法 *path* 图的权重之和。

¹乘积公式的完整推导见附录 section 11。

²Path 图的详细定义与权重公式见附录 section 12。

5. The Proof of the Main Formula: 主要公式的证明

本节给出定理 38 的完整证明。证明分为几个关键步骤。

5.1. Step 1: 归纳基础 (Induction Basis). 我们首先考虑最基本的情形。设 p 是满足 separated descents 条件的整数。

当 $u = \text{id}$ (单位排列, identity permutation) 且 $v = \text{id}$ 时,

$$(40) \quad \mathfrak{S}_{\text{id}}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{\text{id}}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = 1 = \mathfrak{S}_{\text{id}}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

故 $e_{\text{id}, \text{id}}^{\text{id}} = 1$, 其他系数为零。

5.2. Step 2: 提升引理 (Lifting Lemma).

引理 2.6 (Lemma 4.3 [26, Lemma 4.3]). 若 $\ell(ws_i) < \ell(w)$ 且 $\ell(us_i) > \ell(u)$, $\ell(vs_i) > \ell(v)$, 则 $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = 0$ 。

引理 2.7 (Lemma 4.4: 提升引理 (Lifting Lemma) [26, Lemma 4.4]). 若 $\ell(ws_i) > \ell(w)$, 则 $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = e_{u, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$ 。

这两个引理告诉我们: 在 separated descents 条件下, 系数 e_{uv}^w 的结构受到 Bruhat 序 (Bruhat order) 的强烈约束——不满足特定下降条件的情形系数必为零。

5.3. Step 3: 递归结构 (Recursive Structure).

引理 2.8 (Lemma 4.5 [26, Lemma 4.5]). 设 (u, v) 满足 separated descents 条件, 并设 p 是相关整数。则对任意 $i \leq p$ 和 $j > p$, 有

$$(41) \quad e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = \sum_k e_{us_i, v}^{u_k}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \cdot e_{u_k, vs_j}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

其中求和遍历所有中间排列 u_k 。

引理 2.9 (Lemma 4.6 [26, Lemma 4.6]). *Path* 图的权重满足类似的递归关系: 每个“拐角”处的权重因子 $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$ 被分配到相应项中。

5.4. Step 4: 归纳完成 (Induction Completion). 现在假设对所有长度小于 $\ell(u) + \ell(v)$ 的情形, 定理已成立。对任意 w , 考虑两种情形:

情形 1: $\ell(w) < \ell(u) + \ell(v)$ 。此时由 Lemma 2.6, 如果 w 不满足特定条件, 则系数为零。否则, 我们可以应用 Lemma 2.7 将问题转化为较短的排列。

情形 2: $\ell(w) = \ell(u) + \ell(v)$ 。此时应用递归公式 Lemma 2.8, 将乘积分解为两个较短的乘积, 然后利用归纳假设。

通过这两种情形的分析, 我们完成了定理的归纳证明。³

6. Pieri 公式 (Theorem 7.1)

当公式中取 $v = c_{p,k}$ (即特定循环排列) 时, 我们得到一个重要的特殊情形:

定理 2.2 (Theorem 7.1: Pieri 公式 (Pieri Formula) [26, Theorem 7.1]). 当 $v = c_{p,k} = s_{k-p+1}s_{k-p+2} \cdots s_k$ (循环排列, *cycloidal permutation*) 时, 乘积公式简化为

$$(42) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{c_{p,k}}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{\substack{w \\ \ell(w) = \ell(u) + k}} e_{u, c_{p,k}}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

Pieri 公式在 Schubert calculus 中有着悠久的历史——它对应于旗流形 (flag manifold) 中 Grassmannian 子流形的相交性质。

³详细推导见附录 section 11。

7. Dominant Approximation: 主导逼近 (Dominant Approximation)

本文的另一个关键贡献是 **dominant approximation** (主导逼近) 概念。

对于每个排列 v , 存在一个唯一的”最简单”的排列 μ_v , 使得

$$(43) \quad \mathfrak{S}_{\mu_v}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \prod_{i=1}^{\infty} E_{\lambda_i(v)}(\mathbf{x}; \mathbf{z}_i)$$

其中 $E_{\lambda}(\mathbf{x}; \mathbf{z})$ 是所谓的主导 (dominant) Schubert 多项式 (dominant Schubert polynomial), 具有特别简洁的形式。

这一结果的深刻之处在于: 它告诉我们每个 Schubert 多项式都可以”近似”为一个主导多项式, 而这种近似的误差项具有某种可控的结构。⁴

8. 关键引理一览

本文证明过程中使用的关键引理汇总如下:

引理 2.10 (Lemma 4.1 [26, Lemma 4.1]). (消减条件的另一种表述) 设 w 满足 $\ell(ws_i) < \ell(w)$, 则

$$(44) \quad e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = e_{us_i, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

引理 2.11 (Lemma 4.2 [26, Lemma 4.2]). (提升引理的另一种表述) 设 w 满足 $\ell(ws_i) > \ell(w)$, 则

$$(45) \quad e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = e_{us_i, v}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) + e_{u, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

引理 2.12 (Lemma 4.8 [26, Lemma 4.8]). (系数非负性, *nonnegative coefficients*) 对所有 u, v, w , 系数 $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$ 是关于变量 $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$ 的非负整数系数 (*nonnegative integer coefficients*) 多项式。

9. 示例

为了更具体地理解乘积公式的应用, 本节给出几个例子。

例 2.1 (例 8.1: 基本情形). 设 $u = s_1$ (换位, *transposition*), $v = s_2$ (另一个换位)。此时 $\text{Des}(u) = \{1\}$, $\text{Des}(v) = \{2\}$, 故 (u, v) 满足 *separated descents* 条件 (取 $p = 2$)。

直接计算可得

$$(46) \quad \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1 s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_2) \mathfrak{S}_{s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

其中 $s_1 s_2$ 是长度为 2 的排列。

例 2.2 (例 8.2: Pieri 特殊情形). 取 $u = s_1$, $v = c_{2,1} = s_1$ 。则由 *Pieri* 公式,

$$(47) \quad \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1 s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_1) \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

注意到 $s_1 s_1 = s_1$ (因为 $s_1^2 = 1$), 但这里指的是不同的路径图配置。

例 2.3 (例 8.3: 非 separated descents 情形). 取 $u = s_1$, $v = s_1$ 。此时 $\text{Des}(u) = \text{Des}(v) = \{1\}$, 不满足 *separated descents* 条件。

直接展开可得

$$(48) \quad \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot (\mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_1))$$

这个展开包含常数项, 不符合一般乘积公式的形式。

⁴Dominant approximation 的完整证明见附录 section 13。

10. 本章小结

本章介绍了 Samuel 的 Molev-Sagan 类型公式的核心内容。关键点如下：

- (1) **Separated descents 条件** (separated descents condition) 是公式成立的本质条件——它反映了旗流形 (flag manifold) 中 Schubert 胞腔 (Schubert cells) 相交的正则性；
- (2) **乘积公式** (product formula) (eq. (38)) 将双重 Schubert 多项式的乘积展开为系数非负的 Schubert 多项式线性组合；
- (3) **Path 图模型** (path diagram model) 提供了系数几何含义的组合解释——路径计数；
- (4) **Dominant approximation** (主导逼近) 提供了将一般排列“化简”为主导排列的系统方法；
- (5) **提升引理** (lifting lemma) 和**消减引理** (reduction lemma) 是证明的结构性工具。

作为推论，当 $y = z$ 时，本章的公式直接给出 Graham positivity 猜想的证明——这将是下一章的主题。

11. 附录：主要公式的详细证明

背景 (Background). 本节给出定理 38 的完整证明细节。证明采用对 $\ell(u) + \ell(v)$ 的归纳法。

参数定义 (Parameter Definitions).

- $u, v \in S_\infty$: 两个无穷排列 (有限排列的并)
- $\ell(w)$: 排列 w 的长度 (inversion 个数)
- $\text{Des}(w) = \{i : \ell(ws_i) < \ell(w)\}$: 下降点集合
- p : separated descents 条件中的分界整数

已知条件 (Given).

- (u, v) 满足 separated descents 条件
- 归纳假设：对所有 $\ell(u') + \ell(v') < \ell(u) + \ell(v)$ 的情形，公式成立

目标 (Goal). 证明

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_w e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

详细推导步骤 (Derivation Steps). **步骤 1:** 考虑 w 满足 $\ell(ws_i) < \ell(w)$ 的情形。由 Schubert 多项式的基本性质 (见第一章)，有

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \frac{\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) - \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})}{x_i - y_j}$$

其中 j 是某个特定指标。

步骤 2: 应用引理 44 和引理 45 进行递归。

当 $\ell(ws_i) < \ell(w)$ 时，

$$e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = e_{us_i, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

当 $\ell(ws_i) > \ell(w)$ 时，

$$e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = e_{us_i, v}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) + e_{u, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

步骤 3: 利用 separated descents 条件控制下降点位置。

由定义，存在 p 使得：

- 对 $i < p$: $i \in \text{SD}(u, v)$
- 对 $i > p$: $i \notin \text{SD}(u, v)$

步骤 4: 构造递归公式。

对任意 $i \leq p$ 和 $j > p$, 定义

$$e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = \sum_k e_{us_i, v}^{u_k}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \cdot e_{u_k, vs_j}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

步骤 5: 完成归纳。

通过步骤 1-4 的递归结构, 可以验证展开系数恰好由 path 图的权重给出。详细证明见论文 [26, Section 5]。

12. 附录: Path 图的详细定义

Path 图的定义 (Definition 4.1).

定义 2.3 (**Path Diagram** [26, Definition 4.1]). 设 u, v 满足 *separated descents* 条件。一个从 (u, v) 到 w 的 **path 图** 是一个满足以下条件的有限有向图:

- (1) 顶点集为 S_∞ 的一个有限子集;
- (2) 边由 $(u', v') \rightarrow (u's_i, v')$ 或 $(u', v's_i)$ 给出;
- (3) 起点为 (u, v) , 终点为 (w, w) 或类似终态;
- (4) 路径上的“拐角” (*corner*) 处标记权重因子。

权重函数 (Definition 4.4).

定义 2.4 (**Weight Function** [26, Definition 4.4]). 设 P 为一个 *path* 图。定义其 **权重** 为

$$(49) \quad \text{wt}(P) = \prod_{(\text{拐角} \rightarrow i, j)} (\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$$

其中乘积遍历路径上所有拐角, i 和 j 是与该拐角相关的指标。

非零区域 (Definition 4.7).

定义 2.5 (**Non-zero Region** [26, Definition 4.7]). 设 (u, v) 满足 *separated descents* 条件。定义

$$(50) \quad \mathcal{R}(u, v) = \{w \in S_\infty : e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \neq 0\}$$

即所有展开系数非零的 w 构成的集合。

13. 附录: Dominant Approximation 的详细证明

背景. Dominant approximation 告诉我们, 每个排列 v 都可以通过某种“最简单”的代表 μ_v 来近似, 其中 μ_v 是唯一的 Grassmannian 排列。

主要结论. 对每个 v , 存在唯一的 μ_v 和非负整数 a_i (仅有限多个非零), 使得

$$(51) \quad \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{\mu_v}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) + \sum_i (\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_{i+1}) \cdot \mathfrak{S}_{v_i}(\mathbf{x}; \mathbf{z})$$

其中 v_i 是某些中间排列。

证明思路. 证明基于对排列长度的归纳。关键观察是: 每个非-dominant 排列都可以通

过一系列“局部变换”化简为 dominant 排列, 而这些变换恰好由引理 44 和 45 控制。

详细证明见论文 [26, Section 6]。

CHAPTER 3

Quantum Double Schubert Polynomials

1. 引言：为什么需要量子版本？

在前两章中，我们研究了经典双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 的性质，以及三重变量集情形下的 Graham positivity。

但当我们研究旗流形 (flag manifold) 上曲线的个数时，普通的相交理论遇到了根本性的困难。

设想我们想要计数 $\mathbb{P}^1$ 到旗流形的稳定映射个数。在经典相交理论中，我们只能计数点与点的交集——这是一种静态的计数。但带参数的曲线涉及额外的自由度：每条曲线有自己的“度数” (degree)，这对应于同调类 $\beta \in H_2(Fl_n, \mathbb{Z})$ 。

这引导我们进入量子上同调 (quantum cohomology) 的世界——一个源于物理中拓扑场论 (topological field theory) 的思想，由 Kontsevich 和 Manin 系统化。

核心观察：在量子上同调 (quantum cohomology) 中，Schubert 类的乘法不再是普通的乘积，而是一种带有形式变量 q^β 的新运算

$$(3.1) \quad [\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w, \beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) [\sigma_w],$$

其中 β 记录了连接子簇的曲线类 (curve class)， q^β 是形式变量。这一公式最初来自物理中的 **A-twisted topological field theory**，它揭示了曲线计数与多项式结构常数之间的深层联系。

Kirillovov 和 Maeno 在 1996 年的工作中引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$ ，这是旗流形等变量量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。本文介绍这一工作的核心内容。

2. 经典回顾：除差算子与 Schubert 多项式

在引入量子版本之前，我们先简要回顾经典理论的核心定义——这些内容在 Chapter 1 中已有详细讨论，这里做快速梳理以保持连贯性。

2.1. 除差算子。除差算子 (divided difference operator) 是 Schubert 演算的核心工具。我们在 Chapter 1 中已经看到， ∂_i 测量了多项式在交换两个变量时的变化率：

定义 3.1 (**除差算子**). 对于 $i = 1, \dots, n-1$ ，除差算子 ∂_i 定义为：

$$(52) \quad \partial_i f = \frac{f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots) - f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots)}{x_i - x_{i+1}}.$$

关键性质： ∂_i 满足 Leibniz 法则

$$(53) \quad \partial_i(fg) = (\partial_i f)g + (s_i f)(\partial_i g),$$

其中 $s_i f = f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots)$ 表示交换 x_i 和 x_{i+1} 。

2.2. 经典 Schubert 多项式. 正如 Chapter 1 中所定义, Schubert 多项式通过除差算子作用在特殊多项式 x^δ 上得到:

定义 3.2 (**Schubert 多项式**). 设 $\delta = (n-1, n-2, \dots, 1, 0)$, w_0 为 S_n 的最长置换. **Schubert 多项式** 定义为:

$$(54) \quad \mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta),$$

其中 $x^\delta = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_n^0$.

当引入 y 变量后, 我们得到双重版本——这正是 Chapter 2 研究乘积公式时使用的工具:

定义 3.3 (**双重 Schubert 多项式**). **双重 Schubert 多项式** 定义为:

$$(55) \quad \mathfrak{S}_w(x, y) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j).$$

3. 量子上同调的基本框架

为什么量子上同调是自然的? 这需从几何学中寻求解释。

在经典相交理论中, 我们计算子流形 $X, Y \subset V$ 的交集 $X \cap Y$ 的点数。但在旗流形的情形, 当我们要计数**连接两点的曲线**时, 普通的相交理论失效了——因为这不是点与点的交集, 而是曲线与曲线的交汇。

Kontsevich 和 Manin 的伟大贡献在于, 他们意识到这种计数可以系统化——通过引入 Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant)。

3.1. Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant). 设 V 是光滑复流形, $\beta \in H_2(V, \mathbb{Z})$ 是曲线类 (curve class)。**Gromov-Witten 不变量**

$$(3.2) \quad \langle I_{0,m,\beta}^V \rangle : H^*(V, \mathbb{Q})^{\otimes m} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

计数满足特定条件的参数化曲线个数。

直观理解: $\langle I_{0,m,\beta}^V \rangle (X_1^* \otimes \cdots \otimes X_m^*)$ 是满足以下条件的稳定映射 (stable map) $f : \mathbb{P}^1 \rightarrow V$ 的“虚拟个数”:

- f 的像代表同调类 β ;
- $f(p_i) \in X_i$ (其中 $p_1, \dots, p_m \in \mathbb{P}^1$ 是标记点)。

这些不变量最初来自物理中的拓扑场论, 后来被严格化——这又是数学从物理学汲取营养的又一经典案例。

3.2. 小量子上同调环 (small quantum cohomology ring). 对于旗流形 (flag manifold) $Fl_n = SL_n/B$, 小量子上同调环 (small quantum cohomology ring) 的结构由 Givental、Kim 以及 Ciocan-Fontanine 确定。

定理 3.1 (小量子上同调环 [16, Theorem 8]). 小量子上同调环 $QH^*(Fl_n)$ 同构于

$$(3.3) \quad \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n; q_1, \dots, q_{n-1}] / (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n),$$

其中 $\tilde{e}_i(x|q)$ 是量子初等对称函数, 由以下行列式生成:

$$(3.4) \quad \det \begin{pmatrix} x_1 + t & q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & x_2 + t & q_2 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & x_3 + t & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x_n + t \end{pmatrix} = t^n + \tilde{e}_1 t^{n-1} + \cdots + \tilde{e}_n.$$

当 $q_1 = \cdots = q_{n-1} = 0$ 时, (3.3) 退化为经典上同调环——这体现了量子版本与经典版本之间的深刻联系。

几何含义：量子初等对称函数 $\tilde{e}_i$ 对应于旗流形中特定子流形的类。它们的零点描述了旗流形的量子修正结构。

4. 量子双重 Schubert 多项式的定义

有了量子上同调框架后, 我们现在可以正式定义量子双重 Schubert 多项式。

4.1. 顶部多项式 (top polynomial). 设 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 和 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 是两组变量, $q = (q_1, \dots, q_{n-1})$ 是量子变量。

顶部多项式 (top polynomial) 定义为

$$(3.5) \quad \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y) := \prod_{i=1}^{n-1} \Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \dots, x_i),$$

其中

$$(3.6) \quad \Delta_k(t \mid x_1, \dots, x_k) := \sum_{j=0}^k t^{k-j} e_j(x_1, \dots, x_k \mid q_1, \dots, q_{k-1})$$

是关于 $x_1, \dots, x_k$ 的量子初等对称函数的生成函数。

为什么叫“顶部多项式”？当 $q = 0$ 时, $\tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y) = \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$, 这正是对应最长置换 w_0 的 Schubert 多项式——在 Bruhat 序 (Bruhat order) 中, 它是旗流形的“最大维” Schubert 胞腔。

4.2. 量子双重 Schubert 多项式. 有了顶部多项式, 我们通过对它施加除差算子来生成所有量子双重 Schubert 多项式:

定义 3.4 (量子双重 Schubert 多项式 [16, Definition 4]). 对于每个置换 $w \in S_n$, 定义 **量子双重 Schubert 多项式**为

$$(3.7) \quad \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) = \partial_{ww_0}^{(y)} \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y),$$

其中除差算子 $\partial_{ww_0}^{(y)}$ 作用于 y 变量。

与经典版本的关系：当 $q = 0$ 时,

$$(3.8) \quad \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) \Big|_{q=0} = \mathfrak{S}_w(x, y),$$

即经典双重 Schubert 多项式。这是“经典极限”的一个典型例子——量子理论在 $q \rightarrow 0$ 时退化为经典理论。

验证：设 $q = 0$, 则 $\Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \dots, x_i) = \prod_{j=1}^i (x_j + y_{n-i+j})$, 而

$$\prod_{i=1}^{n-1} \prod_{j=1}^i (x_j + y_{n-i+j}) = \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j) = \mathfrak{S}_{w_0}(x, y).$$

然后由除差算子的性质可得 (3.7)。

5. 主要性质

量子双重 Schubert 多项式具有一系列重要性质。

5.1. 稳定性 (stability). 与经典版本类似 (见 Chapter 1 的稳定性 (stability) 讨论), 量子双重 Schubert 多项式也具有稳定性:

命题 3.1 (稳定性). 设 $m > n$ 且 $i: S_n \hookrightarrow S_m$ 是自然嵌入, 则

$$(3.9) \quad \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) = \tilde{\mathfrak{S}}_{i(w)}(x, y).$$

这意味着量子双重 Schubert 多项式在嵌入下保持不变——我们可以将其定义在 S_∞ 上, 这对于理论研究非常便利。

5.2. S_3 的例子. 为了建立直观感受, 我们展示 S_3 的量子双重 Schubert 多项式:

例 3.1 (S_3 的量子双重 Schubert 多项式). 在 S_3 中, 量子双重 Schubert 多项式为:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathfrak{S}}_{s_1 s_2 s_1}(x, y) &= (x_1 + y_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + q_1(x_1 + y_2), \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{s_2 s_1}(x, y) &= (x_1 + y_1)(x_1 + y_2) - q_1, \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{s_1 s_2}(x, y) &= (x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + q_1, \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{s_1}(x, y) &= x_1 + y_1, \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{s_2}(x, y) &= x_1 + x_2 + y_1 + y_2, \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{\text{id}}(x, y) &= 1. \end{aligned}$$

观察: 每个多项式都由一个经典部分加上一到两个 q 修正项组成。当 $q_1 = 0$ 时, 这些公式退化为经典双重 Schubert 多项式。

关键洞察: 第一个公式 (对应最长元 $w_0 = s_1 s_2 s_1$) 包含了 q_1 项, 这反映了在量子上同调中, 最高维 Schubert 类的乘法会涉及量子修正——这正是量子与经典理论的核心差异所在。

6. 量子 Schubert 多项式

除了量子双重版本, Kirillov 和 Maeno 还定义了不含 y 变量的量子 Schubert 多项式。

6.1. 量子配对 (quantum pairing). 在经典理论中, 我们用标量积 $\langle f, g \rangle = \partial_{w_0}(fg)$ 来定义 Schubert 多项式的正交性 (orthogonality)。在量子情形, 我们需要用量子配对 (quantum pairing) 来替代:

定义量子配对 (quantum pairing) 为 Grothendieck 留数 (Grothendieck residue):

$$(3.10) \quad \langle f, g \rangle_Q = \text{Res}_{\tilde{I}}(fg).$$

其中 $\tilde{I}$ 是由量子初等对称函数生成的理想。这个配对对应于量子上同调环中的相交形式 (intersection form)。

为什么使用 Grothendieck 留数 (Grothendieck residue)? 这是因为在商环 $QH^*(Fl_n)$ 中, 普通的积分被留数公式所替代——这反映了量子版本与经典版本的本质差异。

6.2. 定义.

定义 3.5 (量子 Schubert 多项式 [16, Definition 5]). 量子 **Schubert 多项式** $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x)$ 是将字典序排列的单项式 $\{x^I \mid I \subset \delta\}$ 关于量子配对 $\langle, \rangle_Q$ 进行 Gram-Schmidt 正交化 (Gram-Schmidt orthogonalization) 得到的。

这一定义在结构上与经典 Schubert 多项式的刻画像（见 Chapter 2 的讨论）完全对应——只是将普通标量积替换为了量子标量积。

量子 Schubert 多项式满足以下正交性（orthogonality）条件：

$$(3.11) \quad \langle \tilde{\mathfrak{S}}_u, \tilde{\mathfrak{S}}_v \rangle_Q = \begin{cases} 1 & \text{若 } v = w_0 u, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

7. 量子 Cauchy 恒等式

这是本文的核心结果之一——它建立了量子与经典 Schubert 多项式之间的对偶关系。

定理 3.2 (量子 Cauchy 恒等式 [16, Theorem B]). 设 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x) = \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, 0)$, 则

$$(3.12) \quad \sum_{w \in S_n} \tilde{\mathfrak{S}}_w(x) \mathfrak{S}_{ww_0}(y) = \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y).$$

这为什么重要？ 这一恒等式将量子 Schubert 多项式与经典 Schubert 多项式联系起来。当 $q = 0$ 时, (3.12) 退化为经典的 Cauchy 公式

$$(3.13) \quad \sum_{w \in S_n} \mathfrak{S}_w(x) \mathfrak{S}_{ww_0}(y) = \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j),$$

这正是 Chapter 2 中研究乘积公式时的基础。

几何意义： (3.12) 建立了量子 Schubert 多项式（对应量子上同调类）与经典 Schubert 多项式（对应普通上同调类）之间的对偶关系。这种对偶性在数学物理中有深刻的根源。

8. Lascoux-Schützenberger 型公式

作为量子 Cauchy 恒等式的一个直接推论, 我们得到量子 Schubert 多项式的 Lascoux-Schützenberger 型公式。

推论 3.1 (Lascoux-Schützenberger 型公式 [16, Theorem C]). 设 $\tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y)$ 如上定义, 则

$$(3.14) \quad \tilde{\mathfrak{S}}_w(x) = \partial_{ww_0}^{(y)} \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y) \big|_{y=0}.$$

这告诉我们什么？ 量子 Schubert 多项式可以通过对量子双重 Schubert 多项式施加除差算子, 然后取 $y = 0$ 来得到。这与经典情形

$$(3.15) \quad \mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0} \mathfrak{S}_{w_0}(x)$$

的结构完全类似——量子版本只是经典版本的自然推广。

9. 与三重 Schubert Positivity 的联系

在 Chapter 1 中, 我们研究了 Gao-Xiong 关于三重 Schubert Positivity (triple Schubert positivity) 的结果。现在我们揭示量子双重 Schubert 多项式与这一结果的联系。

回顾 Chapter 1 的核心问题：研究展开系数

$$(3.16) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

的正性。

关键联系： 当我们考虑量子上同调时, 同样的乘法在量子配对下有更丰富的结构。量子双重 Schubert 多项式提供了这些乘法结构的代数代表元。

具体而言, 等变量量子上同调 (equivariant quantum cohomology) 环 $QH_{U_n}^*(Fl_n)$ 同构于

$$(3.17) \quad \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n; q_1, \dots, q_{n-1}] / \tilde{J},$$

其中理想 $\tilde{J}$ 由

$$(3.18) \quad e_i(x \mid q_1, \dots, q_{n-1}) - e_i(y_1, \dots, y_n), \quad 1 \leq i \leq n$$

生成。

量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y)$ 在这个环中扮演的角色, 与经典双重 Schubert 多项式在经典等变量量子上同调中扮演的角色完全类似。

三重版本的关键洞察: 当 Gao-Xiong 研究三重变量集 (x, y, t) 时, 他们实际上是在研究等变量量子上同调 (equivariant quantum cohomology) 的一个精化版本。量子双重 Schubert 多项式的结构常数提供了这些精化的代数解释。

10. Vafa-Intriligator 公式 (Vafa-Intriligator formula)

本文的另一重要贡献是给出了 Vafa-Intriligator 公式 (Vafa-Intriligator formula) 的高维推广。

Vafa-Intriligator 公式最初来自物理, 它给出了某些余维一子流形上交点数的显式计算。在旗流形的情形, 这涉及 Gromov-Witten 不变量的显式公式。

Kirillov 和 Maeno 在 Section 8 中给出了旗流形的 Vafa-Intriligator 公式的高维推广。这一公式在量子上同调中的地位, 如同经典 Schubert 多项式在普通上同调中的地位——它提供了计算结构常数的组合工具。

我们将在附录中给出这一公式的详细推导 (见 section 14)。

11. 量子化映射

Kirillov 和 Maeno 还引入了量子化映射, 这是理解量子与经典关系的关键工具。

定义量子化映射 $P_n \rightarrow \bar{P}_n$ 为

$$(3.19) \quad \tilde{f}(x) = \sum_{w \in S^{(n)}} \partial_w^{(y)} f(y) \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) \big|_{\bar{P}_n}.$$

命题 3.2 (配对保持 (pairing preservation)). 量子化映射保持配对 (pairing preservation):

$$(3.20) \quad \langle \tilde{f}, \tilde{g} \rangle_Q = \langle f, g \rangle, \quad f, g \in P_n.$$

这意味着量子化是配对保持的线性映射, 但**不保持乘法** (见 [16, Remark 5(i)]). 量子化保持初等多项式和完全齐次对称多项式, 但将单形式映射到量子单形式。

12. 与其他工作的关系

本文与 Fomin、Gelfand 和 Postnikov 的独立工作有部分重叠, 但采用了完全不同的方法。

Postnikov 等人基于一类交换算子 X_i 发展了量子 Schubert 多项式理论, 得到了量子 Monk 公式、正交性和量子乘法的定义等结果。

Kirillov-Maeno 的方法则基于量子 Cauchy 恒等式和留数配对, 提供了另一种理解量子 Schubert 结构常数的途径。这两种方法互为补充, 共同构成了量子 Schubert calculus (quantum Schubert calculus) 的基础。

13. 本章小结

本章介绍了 Kirillov 和 Maeno 关于量子双重 Schubert 多项式的工作。关键点如下：

- (1) 量子初等对称函数 $\tilde{e}_i(x|q)$ 由行列式生成函数定义，它们生成了小量子上同调环的 Relations；
- (2) 量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y)$ 通过对顶部多项式施加除差算子定义；
- (3) 经典极限：当 $q = 0$ 时， $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y)$ 退化为经典双重 Schubert 多项式；
- (4) 量子 Cauchy 恒等式建立了量子 Schubert 多项式与经典 Schubert 多项式之间的对偶关系；
- (5) 量子化映射是配对保持的线性映射，但不保持乘法；
- (6) 这些结果与 Chapter 1 的 Gao-Xiong 三重 Schubert positivity 工作有深刻的联系。

在下一章中，我们将继续探讨量子 Schubert calculus 的其他方面，以及这些多项式在更广泛的几何背景下的应用。

14. 附录：公式推导

14.1. 量子初等对称函数的行列式展开. 背景 (Background)： 量子初等对称函数 $\tilde{e}_i(x|q)$ 通过行列式生成函数定义。本节给出其显式展开形式，这对于理解量子上同调环的结构至关重要。

参数定义 (Parameter Definitions)：

- $x = (x_1, \dots, x_n)$ ：变量
- $q = (q_1, \dots, q_{n-1})$ ：量子变量
- $e_i(x_1, \dots, x_m \mid q_1, \dots, q_{m-1})$ ：量子初等对称函数

已知条件 (Given)： 生成函数 (行列式形式)：

$$\det \begin{pmatrix} x_1 + t & q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & x_2 + t & q_2 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & x_3 + t & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x_n + t \end{pmatrix} = t^n + \tilde{e}_1 t^{n-1} + \cdots + \tilde{e}_n.$$

目标 (Goal)： 给出 $\tilde{e}_k(x|q)$ 的显式形式。

推导步骤 (Derivation Steps)：

步骤 1：识别矩阵结构。 该矩阵是 $(n+1) \times (n+1)$ 的三对角矩阵，其特征值问题可以通过递推解决。

步骤 2：建立递推关系。 定义 $D_m(t) = \det(A_m)$ ，其中 A_m 是 $m \times m$ 的主子矩阵。则 $D_m(t)$ 满足：

$$(3.21) \quad D_m(t) = (x_m + t)D_{m-1}(t) - q_{m-1}D_{m-2}(t),$$

其中 $D_0(t) = 1$, $D_1(t) = x_1 + t$ 。

步骤 3：比较系数。 比较 $t^n + \tilde{e}_1 t^{n-1} + \cdots + \tilde{e}_n$ 的系数，可得：

$$(3.22) \quad \tilde{e}_k(x|q) = e_k(x_1, \dots, x_k) + \text{涉及 } q_1, \dots, q_{k-1} \text{ 的修正项}.$$

更精确地，通过递推可证：

$$(3.23) \quad \tilde{e}_k(x|q) = \sum_{j=0}^{\lfloor k/2 \rfloor} (-1)^j \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_j \leq k-1} q_{i_1} q_{i_2} \cdots q_{i_j} \cdot e_{k-2j}(x_1, \dots, x_{k-j}).$$

验证: 当 $q = 0$ 时, (3.23) 简化为 $e_k(x_1, \dots, x_k)$ 。当 $n = 3, k = 1$ 时, $\tilde{e}_1 = x_1 + x_2 + x_3$ 。当 $n = 3, k = 2$ 时,

$$(3.24) \quad \tilde{e}_2 = e_2(x_1, x_2, x_3) - q_1(x_1 + x_2) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 - q_1(x_1 + x_2).$$

14.2. 量子配对与 Grothendieck 留数. 背景 (Background): 量子配对 $\langle f, g \rangle_Q$ 通过 Grothendieck 留数定义, 它对应于量子上同调环中的相交形式。理解这一配对对于掌握量子 Schubert 多项式的正交性至关重要。

参数定义 (Parameter Definitions):

- $\tilde{I}_n \subset \bar{P}_n = \mathbf{Z}[q_1, \dots, q_{n-1}][x_1, \dots, x_n]$: 由量子初等对称函数生成的理想
- $\mathcal{H} = \det \left(\frac{\partial \tilde{e}_i}{\partial x_j} \right)$: Hessian

已知条件 (Given): Grothendieck 留数定义: 对于 $f \in \bar{P}_n$, 若 $\deg f < d_0 = \deg \mathcal{H}$, 则 $\text{Res}_{\tilde{I}}(f) = 0$; 若 $\deg f = d_0$, 则 $f \equiv \frac{\alpha}{n!} \mathcal{H} \pmod{\tilde{I}_n}$, 其中 $\text{Res}_{\tilde{I}}(f) = \alpha$ 。

配对定义为 $\langle f, g \rangle_Q = \text{Res}_{\tilde{I}}(fg)$ 。

目标 (Goal): 证明配对的非退化性和正交性。

推导步骤 (Derivation Steps):

步骤 1: 留数的基本性质。 由 Grothendieck 留数的基本性质, 若 $f \in \tilde{I}_n$, 则 $\text{Res}_{\tilde{I}}(f) = 0$ 。

步骤 2: 诱导非退化配对。 因此配对在商环 $\bar{P}_n / \tilde{I}_n \cong QH^*(Fl_n)$ 上诱导非退化配对。

步骤 3: 量子 Cauchy 恒等式的作用。 对于量子 Schubert 多项式的正交性, 关键计算基于以下观察: 由量子 Cauchy 恒等式

$$(3.25) \quad \langle \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y), \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, z) \rangle_Q^{(x)} = C(y, z),$$

其中右边是”典范元素”。

步骤 4: 施加除差算子。 对两边施加除差算子 $\partial_{vw_0}^{(y)} \partial_{ww_0}^{(z)}$, 可得

$$(3.26) \quad \langle \tilde{\mathfrak{S}}_v(x, y), \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, z) \rangle_Q^{(x)} = \sum_{u \in S_n} \partial_{vw_0}^{(y)} \mathfrak{S}_u(y) \cdot \partial_{ww_0}^{(z)} \mathfrak{S}_{w_0 u}(z).$$

步骤 5: 取极限得到正交性。 取 $y = z = 0$, 利用 $\eta(\partial_w \mathfrak{S}_u) = \delta_{w,u}$, 可得正交性关系 (3.11)。

这完成了配对非退化性的推导。

Positivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus

1. 引言：从经典到量子——为什么要推广？

在前三章中，我们逐步建立了 Schubert calculus 的现代框架：chapter 1 在三重变量集下建立了 Graham positivity (定理 1.1)，chapter 2 给出了 Molev-Sagan 类型公式，chapter 3 引入了量子双重 Schubert 多项式。每一步推广都自然地引出了下一个问题。

现在，一个自然的追问摆在我们面前：**经典上同调的正性能否推广到量子版本？**

这个问题并非无的放矢。我们已经知道，在经典等变量量子同调 (equivariant cohomology) 中，Graham 证明了 Peterson 的猜想 (定理 1.1)——展开系数是关于负根 x_i 的非负多项式。但量子同调的情况有所不同：乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant)¹——计数的是满足特定条件的曲线个数。在更复杂的代数几何世界中，同类正性结果是否仍然成立？

核心发现 (Mihalcea, 2007)：答案是肯定的。等变量量子同调 (equivariant quantum cohomology) 的结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 仍然是关于负根 $x_1, \dots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这个结果值得我们深思。通常，数学的每一次推广都会引入新的复杂性——更多的参数、更微妙的行为、更多的潜在反例。但在这里，Schubert calculus 的核心正性在从经典到量子的推广中表现出惊人的稳定性。这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了某种更深层的几何和代数结构。

2. 历史脉络：Peterson 猜想

要理解 Mihalcea 的工作，需要回顾一段精彩的历史。这段历史展现了数学猜想如何通过一代代数学家的工作逐步得到证明和推广。

2.1. 经典情形。 在经典 Schubert calculus 中，结构常数 $c_{u,v}^w$ 计数旗流形中三个 Schubert 簇的交点个数，自然是非负整数。这种非负性 (称为 **Schubert positivity**) 植根于几何相交 (geometric intersection) 的具体计数——两条代数曲线在复流形中的相交个数 [6, §1]。

但当引入等变修正时，问题变得微妙了。等变量量子同调 (equivariant cohomology) $H_T^*(G/P)$ 中的结构常数 $c_{u,v}^w$ 不再是简单的整数，而是关于 torus 作用参数的多项式 [4, 1]。**这些多项式的系数还能保持非负吗？**

这是一个深刻的问题。在等变量量子同调中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到 $X \times_T ET$ (同伦商空间, homotopy quotient) 上的类。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。

2.2. Peterson 的天才猜想。 1997 年，Daniel Peterson 在 MIT 的课堂上提出了一个令许多人惊讶的猜想：**即使在这些多项式中，系数仍然是“正”的**——具体而言， $c_{u,v}^w$ 可以写成负根 $-\alpha_i$ 的非负系数多项式。

为什么说这是“天才”的猜想？因为没有人能预期到这一点。等变量量子同调中的类失去了直接的几何意义，正性似乎不应该自动保持。Peterson 的洞察力在于他预见到了隐藏的统一结构。

¹问：什么是 Gromov-Witten 不变量？见附录 ??。

这个猜想被 Graham 在 2001 年证明：

定理 4.1 (Graham Positivity Theorem [11, Theorem 3.2]). 设 $X = G/P$ 为齐次空间, $u, v, w \in W^P$ 。则在等变量子上同调 (equivariant cohomology) 中,²

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

其中 $\sigma(u)^T$ 表示等变量子上同调 (equivariant cohomology) 中的 Schubert 类, T 代表 torus 等变 (equivariant)。

为什么叫“正性”? 因为每个 $c_{u,v}^w$ 都可以表示为形如 $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots$ 的单项式的非负线性组合, 其中所有系数都是非负整数。

2.3. 量子化带来的挑战. Graham 定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质。但当我们将目光投向量子同调时, 同样的正性问题变得更加复杂。在量子同调 (quantum cohomology) 中, 乘法不再是单纯的相交计数, 而涉及 Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant) [19, 12]——计数的是满足特定条件的曲线个数:

$$(56) \quad \sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w).$$

这里 d 是曲线类的多重次数 (multi-degree), q^d 是形式变量。关键问题出现了: 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 作为 x_i 的多项式, 是否仍然满足正性?

一个自然的想法是: 能否将量子情形“退化”到已知的 Graham 情形? 如果能找到合适的极限或归约, Mihalcea 的工作正是基于这个思路。

3. 等变量量子同调的定义

在前一节中, 我们看到了从经典到等变量量子同调的正性问题自然延伸。但等变量量子同调 (equivariant quantum cohomology) 究竟是什么? 本节给出其正式定义。

3.1. 思想来源: Kim 的贡献. 在深入定义之前, 有必要提及 Kim 的重要贡献 [14]。正是在 Kim 的工作基础上, Mihalcea 才得以将 Graham 的 positivity 结果推广到量子情形。Kim 认识到, 等变量量子同调 (equivariant cohomology) 与量子同调 (quantum cohomology) 之间存在一个“公共的母体”——等变量量子同调 (equivariant quantum cohomology), 它同时包含了这两者的结构 [14, §1]。

这一认识的关键在于: 我们可以同时考虑 torus 作用 (产生 x_i 多项式) 和量子修正 (产生 q 变量)。

3.2. 设置. 设:

- G 为连通复半单李群, $P \subset G$ 为抛物子群;
- $B \subset P$ 为 Borel 子群 (Borel subgroup), $T \subset B$ 为极大环面 (maximal torus);
- $X = G/P$ 为齐次空间 (homogeneous space);
- W 为 G 的 Weyl 群 (Weyl group), $W_P \subset W$ 为由 P 确定的子群;
- $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 为正单根系 (positive simple root system), $\Delta_P \subset \Delta$ 为由 P 确定的子集;
- $W^P \subset W$ 为 W/W_P 的最短长度代表元集合 (shortest length representatives)。

记 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$, 其中 x_i 对应负单根 $-\alpha_i$ (negative simple roots)。

²问: $\sigma(u)^T$ 是什么意思? 见附录 ??。

3.3. 等变量量子同调. 基于 Kim 的思想, Mihalcea 将等变量量子同调定义为分次 $\Lambda[q]$ -代数。

定义 4.1 (等变量量子同调). 等变量量子同调 (*equivariant quantum cohomology*) $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数, 其 $\Lambda[q]$ -基底为 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 。乘法 $\circ$ 定义为:

$$(57) \quad \sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w),$$

其中 $c_{u,v}^{w,d}$ 称为等变量量子 **Littlewood-Richardson 系数** (*equivariant quantum LR coefficient*, 简称 *EQLR 系数*)。

关键性质: $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 是齐次多项式, 次数为 $c(u) + c(v) - c(w) - \sum d_i \cdot \deg(q_i)$ 。

与经典情形的关系: 等变量量子同调是以下两者的共同推广:

- 当 $d = 0$ 时, 退化为等变量量子同调 (*equivariant cohomology*) $H_T^*(X)$ (对应 Graham positivity);
- 当所有 $x_i = 0$ 时, 退化为普通量子同调 (*quantum cohomology*) $QH^*(X)$ 。

这种“共同推广”的性质解释了为什么等变量量子同调是一个自然的研究对象——它同时推广了两个重要的上同调理论。

3.4. 例子. 例 1: Grassmannian $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 的情形。

设 $X = Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 。此时 $W = S_2 = \{1, s_1\}$, 只有两个 Schubert 类:

- $\sigma(1) = 1$ (单位类);
- $\sigma(s_1) = [\text{点}]$ (超平面类, 记作 H)。

等变量量子同调 $QH_T^*(\mathbb{P}^1)$ 的乘法为:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1).$$

几何意义: $\mathbb{P}^1$ 上两点决定的直线与自身的交点数为 1, 但需要量子修正因子 q (计数亏格 0 曲线)。

例 2: $Gr(2, 4)$ 情形。

设 $X = Gr(2, 4)$ (2 维平面构成的 Grassmannian)。此时 $W = S_4$ 的最短代表元有 6 个, 对应 6 个 Schubert 类。

考虑 $u = s_1, v = s_3$ 。在等变量量子同调中:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3) = \sigma(s_1 s_3) + (x_2 - x_3)q\sigma(1).$$

其中:

- $\sigma(s_1 s_3)$ 是普通项 (对应 $d = 0$);
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 是量子修正项, 其中 $x_2 - x_3$ 是非负系数多项式 (体现正性!), q 记录曲线的同调类。

例 3: 退化情形。

检验正性:

- 当 $d = 0$ 时, $c_{u,v}^{w,0}$ 退化为 Graham 情形——非负系数多项式;
- 当 $x_i = 0$ 时, $c_{u,v}^{w,d}$ 退化为普通量子系数——非负整数。

这验证了 Definition 4.1 中的退化关系。

4. 主要定理

现在我们可以陈述 Mihalcea 的核心结果。这个定理回答了我们在引言中提出的问题。

定理 4.2 (等变量量子同调 Positivity [24, Theorem 1]). 设 $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数。则等变量量子 *Littlewood-Richardson* 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负根 $x_1, \dots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这个定理的证明策略本身就是一段精彩的故事——Mihalcea 发现，可以将量子情形的计算归约到已经解决的 Graham 情形。我们将在下一节详细讨论这个证明思路。

4.1. 正性概念的演进. 为了理解这个定理的意义，让我们比较一下不同层次的正性：

情形	退化为	正性
经典上同调	$c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$	非负整数
等变量量子同调 (equivariant cohomology)	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i]$	非负系数多项式
等变量量子同调 (equivariant quantum cohomology)	$c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$	非负系数多项式

核心洞察：从经典到量子，正性性质一直保持——量子变量 q 的引入并不破坏正性。这与量子化往往引入负号或其他复杂行为的直觉相反。更重要的是，每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）：

$$c_{u,v}^w \in \mathbb{N} \implies c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i] \implies c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了 Schubert calculus 深层的不变结构。

5. 证明思路：归约到 Graham 定理

Mihalcea 的证明思路巧妙而简洁。核心思想是：将 EQLR 系数的计算归约到已在 Graham 定理中解决的问题。³

5.1. 为什么可以归约？ 在证明之前，让我们理解这个策略的直觉。EQLR 系数涉及稳定映射模空间 (stable map moduli space) $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ ，这是一个复杂的几何对象——它参数化了所有满足特定条件的稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 。

但 Mihalcea 的关键洞察是：**通过适当的映射和投影公式 (projection formula)，复杂的上同调表达式可以“推送”到积空间 $X \times X$ 上，而在 $X \times X$ 上 Graham positivity 已经告诉我们答案。**

这个策略类似于我们在微积分中处理复杂积分时使用的变量替换——将一个难以处理的问题转化到我们已经理解的框架中。

这一归约策略与 chapter 1 中 Gao-Xiong 证明三重 Schubert positivity 的思路有本质联系——两者都使用了 **** 投影公式 **** (projection formula) 将复杂的几何对象分解为已知的组成部分 [10, Section 3]。

5.2. 核心工具：投影公式与推送公式. 在深入证明之前，我们需要了解两个关键的代数几何工具。

³等变量量子同调 positivity 定理的完整证明见附录 section 9。

5.2.1. 投影公式 (*Projection Formula*). 设 $f : X_1 \rightarrow X_2$ 为 T -等变映射。对于 T -等变量子上同调类 $a \in H_T^*(X_2)$ 和 $b \in H_T^*(X_1)$, 有:

$$(58) \quad f_*^T((f^T)^*(a) \cdot b) = a \cdot f_*^T(b).$$

直观理解: 这个公式告诉我们, 当我们将 a 和 b 的乘积做推送时, 如果 a 本身来自目标空间 X_2 , 它可以“提取出来”到外面, 只留下 b 的推送。这正是我们能够将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 转移到 $X \times X$ 的关键。

投影公式在 chapter 1 的证明中也扮演了核心角色——它建立了从几何相交到上同调类的桥梁 [1, Lemma 2.5]。

5.2.2. 推送公式 (*Push-Forward Formula*). 对于纤维积图 (fiber product diagram), 有:

$$(59) \quad f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中 V_i 是原像的不可约分支 (irreducible component), m_i 是对应的次数。

这个公式允许我们将一个复杂子簇的推送分解为其各个不可约分支的推送的线性组合。

5.3. 第一步：在 $X \times X$ 上工作. 考虑积空间 $X \times X$, 带有半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用:

$$t \cdot (u_1, u_2)(\bar{g}_1, \bar{g}_2) = (tu_1\bar{g}_1, tu_2\bar{g}_2).$$

选择这个特定的 torus 作用是精心设计的——它让我们能够利用 $X \times X$ 上的特殊几何性质。

关键引理 (Graham 定理的推论):

引理 4.1 (Graham Positivity on $X \times X$ [24, Corollary 6.2]). 设 $V \subset X \times X$ 为 T -稳定子簇 (T -stable subvariety). 则在 $H_T^*(X \times X)$ 中,

$$[V]_T = \sum_i f_i[Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中每个 $f_i \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 是非负系数多项式。

这意味着任何 T -稳定子簇在上同调中都可以写成 $Y(u) \times Y(v)$ 型的类的非负线性组合。这是 Graham 定理在乘积空间上的自然应用。

5.4. 第二步：使用 Projection Formula. 设 $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 为稳定映射的模空间 (stable map moduli space), $ev_i : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X$ 为评估映射 (evaluation map)。

EQLR 系数定义为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T((ev_1^T)^*\sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^*\sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^*\tilde{\sigma}(w)^T).$$

考虑映射 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$ 。这个映射将稳定映射模空间投影到前两个标记点的像的积空间上。

通过投影公式 (projection formula) 和推送公式 (push-forward formula/pushforward) 的精心应用, Mihalcea 将上述表达式转化为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T),$$

其中 V_i 是 $ev_3^{-1}(Y(w))$ 的不可约分支 (irreducible component)。

这一步的关键: 我们成功地将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 转移到了 $X \times X$ 。

5.5. 第三步：应用 Graham 定理. 对每个 $F(V_i)$ ，由 Lemma 4.1，我们可以写

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T.$$

代入并再次使用投影公式，得到

$$(\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) = \delta_{u, u_j} \cdot \delta_{v, v_j},$$

其中 δ 为 Kronecker δ 。

结论：整个表达式是关于 x_i 的非负整数线性组合，因为每一步都只涉及：

- 非负整数 a_i (映射次数)；
- 非负多项式 f_j^i (来自 Graham positivity)；
- Kronecker δ (非负整数)。

因此 $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 是非负系数多项式，这正是 Theorem 4.2 所要证明的。

5.6. 证明的整体结构. 让我们用流程图总结整个归约过程：

$$\begin{array}{c} c_{u,v}^{w,d} \\ \downarrow \pi_*^T \\ \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \\ \downarrow F_*^T \\ F = (ev_1, ev_2) \\ \downarrow \\ X \times X \\ \downarrow \text{Graham positivity} \\ [F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T \end{array}$$

关键洞察：量子上同调 (quantum cohomology) 中的曲线计数问题可以通过投影公式归约为 $X \times X$ 上的经典问题。这与 chapter 1 中三重 Schubert positivity 的证明策略形成了呼应——两者都使用了投影公式作为核心工具，将复杂几何对象分解为已知的 Schubert 基底的组合。

6. 与三重 Schubert Positivity 的联系

在 chapter 1 中，我们遇到了 Refined Graham Positivity——Gao-Xiong 证明了三重变量 $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$ 下的展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式 (定理 1.3)。Mihalcea 的结果与此有着深刻的联系。

三重 Schubert Positivity (triple Schubert positivity) 涉及的是点的相交 (point intersection)，而等变量量子上同调涉及的是曲线的计数 (curve counting)。

6.1. 为什么这两个正性定理是相关的？ 粗略一看，三重 Schubert calculus 和等变量量子上同调似乎是不同的领域：前者涉及多组变量，后者涉及量子修正。但它们都关注 Schubert 结构系数的正性，而且都涉及旗流形的几何。

当我们仔细审视时会发现：**两者都反映了旗流形中 Schubert 簇相交理论的基本非负性**。在三重情形，这种非负性来自点的相交；在量子情形，它来自曲线的计数。数学工具不同，但几何本质相同。

6.2. 旗流形情形的联系. 当 $X = Fl_n = GL_n/B$ 时, 等变量量子同调的 EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 与三重 Schubert calculus 中的正性有如下关系:

取特殊情形 $d = 0$ (无量子修正), $c_{u,v}^{w,0}$ 正好是经典等变量量子同调 (equivariant cohomology) 的系数——即 Graham 的结果 (定理 1.1)。此时, EQLR 系数的正性退化为 Graham positivity。

当考虑量子修正 $d \neq 0$ 时, 新的正性结果补充了 chapter 1 的框架。几何上, 这是因为量子同调涉及曲线的计数, 而三重情形只涉及点。**关键区别**在于: 三重 Schubert positivity 涉及的是点的相交 (point intersection), 而等变量量子同调涉及的是曲线的计数 (curve counting)。

6.3. 等变版本 vs. 非等变版本. Mihalcea 论文的第 7 节还讨论了另一种 torus 作用下的正性—— $T' = (\mathbb{C}^\times)^m$ 作用在旗簇上。这种情形与 chapter 1 中的三重变量理论更加接近, 因为 T' 作用的旗簇产生了更多的坐标参数。

推论 4.1 (T' -等变量量子同调 Positivity [24, Corollary 7.1]). 在 T' -等变量量子同调中, EQLR 系数是关于变量 $T_1 - T_2, \dots, T_{m-1} - T_m$ 的非负系数多项式。

这与 Graham 在 [17] 中研究的 Grassmannian 情形一致。这里, 正性涉及的是差值 $T_i - T_j$, 这与三重 positivity 中的 $t_i - y_j$ 结构相似。

7. 几何意义

我们已经看到了 Theorem 4.2 的代数陈述。但从几何角度理解, 这个定理告诉我们什么?

7.1. Gromov-Witten 不变量的正性. EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是 (3 点, 带基点, 亏格 0) Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant) ⁴:

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \tilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}.$$

它计数的是满足以下条件的稳定映射 (stable map) $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 的个数 [9, Example 1.2.1]:

- f 的像代表同调类 (homology class) d ;
- $f(p_1) \in g_1 X(u), f(p_2) \in g_2 X(v), f(p_3) \in g_3 Y(w)$ (其中 $g_i \in G$ 是一般位置, general position)。

从纯粹的几何角度, 这些计数自然是非负的——计数“有多少条曲线通过指定位置”这个问题, 答案显然不能是负数。

而 Theorem 4.2 进一步指出: **即使加入了等变修正 (这会产生关于 x_i 的多项式因子), 整体系数仍然保持非负。**

为什么这不显然? 在等变量量子同调 (equivariant cohomology) 中, 类不再是子簇的直接上同调类, 而是提升到 $X \times_T ET$ (即 X 关于 torus 作用的上同伦商空间/homotopy quotient) 上的类。在这种更抽象的设置中, 上同调类的相交理论变得复杂——我们不再能简单地说“两条子簇相交于几个点”, 因为相交的结果可能是一个上同调类, 而不是一个数字。在这种更抽象的设置中, 非负性不再能从几何相交直接读出。Mihalcea 的证明揭示了隐藏的统一结构。

⁴定义见 [24, Definition 1.2]。问: 什么是 Gromov-Witten 不变量? 见附录 ??。

7.2. 与其他正性结果的比较. 在 Schubert calculus 的研究中, 有多种不同层次的正性 [18, 9]。它们之间存在包含关系:

- (1) **经典 LR 系数** (classical LR coefficient): $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$, 计数交点个数——最直接的正性;
- (2) **Graham positivity**: $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i]$, 等变修正的多项式系数非负——经典情形的等变推广;
- (3) **三重 positivity** (chapter 1): $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$, 多组变量情形;
- (4) **Mihalcea positivity** (本章): $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$, 量子版本同样正。

这些正性之间存在蕴含关系:

$$c_{u,v}^w \in \mathbb{N} \implies c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i] \implies c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

每一代正性都包含了前一代作为特殊情形 (取特定的退化参数)。这种“稳定性”不是显然的——它反映了 Schubert calculus 核心结构的深层不变性。

8. 本章小结

本章我们跟随 Mihalcea 的工作, 探索了等变量量子上同调中的正性问题。让我们回顾一下这段旅程的脉络:

问题的起源: 从经典 Schubert calculus 到等变量量子上同调 (equivariant cohomology), Graham 证明了 Peterson 猜想——等变系数仍然满足正性。一个自然的问题是: 这个性质能否推广到量子上同调?

核心突破 (Mihalcea, 2007): 答案是肯定的。等变量量子上同调的结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 仍然是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

关键点如下:

- (1) **Peterson 猜想的历史:** 由 Peterson 提出 (1997), 由 Graham 证明 (2001), Mihalcea 将其推广到量子情形 (2007) ——这是一段跨越十年的数学探索;
- (2) **等变量量子上同调** $QH_T^*(X)$ 是等变量量子上同调 (equivariant cohomology) 和量子上同调 (quantum cohomology) 的共同推广, 同时包含了这两者的结构;
- (3) **主定理** (Theorem 4.2): EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式;
- (4) **证明策略:** 通过 projection formula 将 EQLR 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的问题, 然后应用 Graham positivity——这是一种精巧的归约思想;
- (5) **与 chapter 1 的联系:** 三重 positivity 涉及点的相交, 而量子上同调涉及曲线的计数, 两者都满足正性——不同的数学工具, 相同的深层结构;
- (6) **几何意义:** 正性反映了 Gromov-Witten 不变量的内在非负性——即使在等变量量子上同调的抽象设置中, 几何直觉仍然成立。

这一结果与 Chapter 1 的 Gao-Xiong 三重 positivity 工作以及 Chapter 3 的量子 Schubert 多项式理论共同构成了现代 Schubert calculus 的核心框架。

在下一章中, 我们将继续探索 Schubert calculus 的其他方面, 包括量子版本的更多应用。

9. 附录: EQLR 系数正性证明详解

9.1. 背景 (Background). 本节给出 Theorem 4.2 的详细证明思路。该定理由 Mihalcea 在 2007 年证明, 是量子 Schubert calculus 的里程碑结果。

证明的核心思想是将 EQLR 系数的计算归约到 Graham 的经典 positivity 定理 (Theorem 4.1)。

9.2. 参数定义 (Parameter Definitions).

- $X = G/P$: 齐次空间 (homogeneous space)
- $B = T \cdot U$: Borel 子群 (Borel subgroup), 其中 U 为幂么根基 (unipotent radical)⁵
- $B^- = w_0 B w_0$: 相反 Borel 子群 (opposite Borel subgroup)
- $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$: 半直积 (semidirect product)
- $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$: 稳定映射模空间 (stable map moduli space)
- $ev_i : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X$: 评估映射 (evaluation map)
- $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$
- $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$

9.3. 已知条件 (Given). Graham Positivity on $X \times X$ ([24, Corollary 6.2]) : 设 $V \subset X \times X$ 为 T -稳定子簇, 则

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中 $f_i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

Projection Formula ([24, (1)]) : 对于 T -等变映射 $f : X_1 \rightarrow X_2$,

$$f_*^T ((f^T)^*(a) \cdot b) = a \cdot f_*^T(b).$$

Push-Forward Formula ([24, (2)]) : 对于纤维积图 (fiber product diagram),

$$f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中 V_i 是原像的不可约分支 (irreducible component)。

等变 Poincaré 对偶 ([24, Proposition 3.1]) :

$$\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}.$$

9.4. 目标 (Goal). 证明 EQLR 系数

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T)$$

是关于 x_i 的非负系数多项式。

9.5. 详细推导步骤 (Derivation Steps). 步骤 1: 引入映射 F 。

定义 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$, 这是 T -等变且适当的 (proper) 映射。

由 [24, Lemma 6.4], $ev_3^{-1}(Y(w))$ 是 T -稳定、约化、不可约分支 (irreducible component) 的不交并, 每个分支余维数为 $l(w)$ 。

利用 $ev_1^* \sigma(u)^T \cdot ev_2^* \sigma(v)^T = (F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T$, 可将表达式重写为

$$c_{u,v}^{w,d} = (\pi_{X \times X})_*^T F_*^T ((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

步骤 2: 应用 Projection Formula.

由 projection formula,

$$F_*^T ((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T) = [X(u) \times X(v)]_T \cdot F_*^T ((ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

步骤 3: 处理 ev_3 的原像。

由 [24, Lemma 6.4], $ev_3^{-1}(Y(w))$ 是 T -稳定、约化、不可约分支 V_i 的不交并, 每个分支余维数为 $l(w)$ 。

⁵问: 什么是幂么根基? 见附录 ??。

应用 push-forward formula:

$$F_*^T ((ev_3^T)^*[Y(w)]_T) = \sum_i a_i [F(V_i)]_T,$$

其中 a_i 是映射 $F|_{V_i} : V_i \rightarrow F(V_i)$ 的次数 (degree)。

因此,

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T).$$

步骤 4: 应用 Graham Positivity.

对每个 $[F(V_i)]_T$, 由 Graham 定理 ([24, Corollary 6.2]),

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T,$$

其中 $f_j^i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

代入并使用 projection formula:

$$\begin{aligned} & (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) \\ &= (\pi_{X \times X})_*^T ((pr_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^* \sigma(v)^T \\ & \quad \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) \\ &= \langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v_j)^T \rangle_T \cdot \delta_{v,v_j} \\ &= \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j}. \end{aligned}$$

其中第二个等式来自 [24, Lemma 2.3], 第三个等式来自等变 Poincaré 对偶 (equivariant Poincaré duality)。

步骤 5: 得到最终表达式。

综合步骤 3 和 4,

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i f_{u_j}^i \cdot \delta_{v,v_j} |_{u_j=u, v_j=v}.$$

由于所有 $a_i \in \mathbb{N}$ (次数), 所有 $f_j^i \in \Lambda$ 是非负多项式, 我们得出结论: $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于 $x_1, \dots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这完成了 Theorem 4.2 的证明。

9.6. 关键洞察 (Key Insight). 整个证明的核心洞察是: 量子上同调 (quantum cohomology) 中的曲线计数问题可以通过 projection formula (投影公式) 归约为 $X \times X$ 上的经典问题。

为什么这个归约是可能的? 因为 $c_{u,v}^{w,d}$ 的定义涉及三个评估映射 (evaluation maps) ev_1, ev_2, ev_3 。通过适当组合前两个映射 $F = (ev_1, ev_2)$, 我们将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 推送到 $X \times X$ 。在 $X \times X$ 上, Graham positivity 已经告诉我们任何 T -稳定子簇的类都可以写成非负多项式系数的线性组合。

这个证明的深层意义在于: 它表明即使在量子上同调中引入了新的复杂度 (stable map moduli space, 稳定映射模空间; curve counting, 曲线计数), 最终的正性结果仍然来自于经典几何中的简单事实。这种“复杂性中的简单性”是数学之美的体现。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [4] Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- [5] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
- [6] Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces g/b . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- [7] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [8] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [9] William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- [10] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [11] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [12] Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.
- [13] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [14] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6): 613–618, 1999.
- [15] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [16] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [17] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [18] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [19] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [20] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.
- [21] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.

- [22] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [23] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [24] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [25] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [26] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.